



# Observações

mai. 21, 2026

# Reunião em 21 de mai. de 2026

## às 20:12 GMT-03:00

Registros da reunião  Transcrição  Gravação

## Resumo

Sessão focada em fundamentos técnicos essenciais para construção de projetos via agentes de inteligência artificial.

### Fundamentos técnicos e arquitetura

O treinamento estabeleceu conceitos cruciais sobre terminais, gerenciamento de pacotes e a importância da arquitetura de multiagentes sobre agentes únicos. Foi decidido que a compreensão técnica básica é indispensável para supervisionar a qualidade e a segurança das operações.

### Fluxo de desenvolvimento Git

A sessão detalhou o ciclo completo de desenvolvimento, incluindo commits, branches e o uso do GitHub para versionamento. O fluxo automatizado de agentes garante sincronização eficiente e segurança no código.

### Infraestrutura e boas práticas

A discussão cobriu hospedagem via Vercel, uso de bancos de dados Supabase e a proteção de dados sensíveis via arquivos de ambiente. Foram consolidadas estratégias para automação de tarefas e colaboração segura.

O que achou deste resumo? [Sim](#) ou [Não é útil?](#)

## Próximas etapas

- ☐ [Caio Imori] Enviar apresentações: Realizar os ajustes pendentes nos slides e disponibilizar o link finalizado aos participantes após o encerramento da aula.
- ☐ [Caio Imori] Modificar site: Ajustar o site compartilhado durante a mentoria para refletir as atualizações discutidas.
- ☐ [Caio Imori] Enviar link: Disponibilizar o URL atualizado do site no grupo da mentoria.
- ☐ [Caio Imori] Realizar setup: Conduzir a configuração do Cloud Code para os alunos na próxima sessão.
- ☐ [Caio Imori] Explicar Sinapse: Apresentar a estrutura e o funcionamento completo do Sinapse na próxima aula.
- ☐ [DOUG FOX] Analisar Bimed: Ler os documentos do framework Bimed manualmente. Solicitar ao Cloud que analise o link em uma sessão de estudos.
- ☐ [Fernando Machado Rocha] Compartilhar link: Acessar o Git e enviar o link solicitado para o grupo.
- ☐ [Caio Imori] Disponibilizar gravação: Subir o arquivo da gravação da aula para o acesso dos alunos.

## Detalhes

- **Introdução aos fundamentos de construção:** Caio Imori iniciou a aula explicando que o objetivo é passar fundamentos de construção de projetos utilizando inteligência artificial. O foco é familiarizar tanto pessoas desenvolvedoras quanto quem não possui formação técnica com termos essenciais, capacitando todos para utilizarem o Cloud Code e compreenderem o vocabulário técnico utilizado pela inteligência artificial ([00:00:00](#)).
- **Analogia do Arquiteto:** Caio Imori comparou a necessidade de aprender termos técnicos à contratação de um arquiteto. Para a pessoa participante, não é necessário saber desenhar a planta ou realizar o trabalho manual, mas é fundamental entender conceitos como fundação e pilares para conseguir

supervisionar o trabalho e garantir que o projeto seja executado corretamente ([00:03:36](#)).

- **Terminal:** Caio Imori apresentou o terminal como a principal interface para interagir com o Cloud Code. Embora a tela preta possa inicialmente causar receio, foi explicado que esta é uma ferramenta essencial que oferece maior liberdade, melhor acesso ao sistema e maior economia de tokens (dinheiro) durante o uso das plataformas ([00:05:07](#)).
- **Node JS:** Caio Imori definiu o Node JS como um framework que funciona como o motor do código. Explicou que o Node JS é o que permite ao JavaScript ser executado fora do navegador, sendo um requisito obrigatório para o funcionamento do Cloud Code e de praticamente todas as ferramentas modernas de tecnologia ([00:09:48](#)).
- **Gerenciamento de Pacotes (NPM e PNPM):** Caio Imori descreveu o NPM e o PNPM como marketplaces de frameworks e dependências. Explicou que, em vez de construir tudo do zero, utiliza-se o "catálogo" dessas plataformas para baixar pacotes de códigos escritos por outras pessoas, exemplificando com o framework Synapse, que contém dezenas de agentes e squads ([00:10:56](#)).
- **Estrutura de Projetos:** Caio Imori detalhou que um projeto de construção de sites ou sistemas no Cloud Code é organizado em pastas locais, contendo arquivos como o SRC (código fonte), Public (arquivos estáticos), Node Modules (peças instaladas), Package JSON (lista de peças) e arquivos de configuração como o ponto Env ([00:13:26](#)).
- **Segurança e o Arquivo .Env:** Caio Imori enfatizou a importância crítica do arquivo ponto Env, definido como o "cofre de segredos" do projeto. Este arquivo armazena chaves de API, tokens e senhas, e nunca deve ser publicado no GitHub ou exposto na internet, sob risco de comprometer a segurança da empresa e dos clientes ([00:15:53](#)).
- **Importância da Humildade Intelectual:** Caio Imori reforçou que, mesmo para quem não é desenvolvedor, é vital possuir um nível básico de conhecimento técnico. A pessoa participante deve ser generalista o suficiente para saber pedir à inteligência artificial as coisas certas e, em casos de projetos complexos, ter a capacidade de contratar alguém para revisar a segurança do trabalho ([00:19:43](#)).
- **Arquitetura de Multiagentes vs. Agente Único:** Caio Imori explicou que a arquitetura de multiagentes é superior ao uso de um agente único (generalista). O agente único tende a alucinar e perder qualidade devido à sobrecarga de contexto, enquanto os multiagentes segmentam tarefas entre

especialistas, aumentando drasticamente a qualidade e a eficiência ([00:22:11](#)).

- **Definição de Agente:** Caio Imoni definiu um agente de inteligência artificial como uma entidade com personalidade, objetivo definido e um conjunto de habilidades específicas. Diferente de um funcionário humano, um agente não possui emoções ou cansaço, focando exclusivamente na execução de tarefas específicas (ex: designer, jurídico, cópia) ([00:22:11](#)) ([00:27:04](#)).
- **Subagentes:** Caio Imoni explicou que subagentes funcionam como estagiários dentro de um processo maior. Eles são spawnados (gerados) para executar tarefas muito simples e repetitivas, delegadas pelos agentes principais, o que otimiza o uso de tokens ao evitar que modelos complexos sejam utilizados para tarefas básicas ([00:29:24](#)).
- **Habilidades (Skills) dos Agentes:** Caio Imoni definiu "skills" como habilidades específicas de um agente. Explicou que ensinar uma habilidade à inteligência artificial é fundamental para economizar tokens, pois evita que o agente gaste processamento "estudando" como realizar uma tarefa que ele já poderia executar prontamente se capacitado ([00:31:54](#)).
- **Plugins:** Caio Imoni definiu plugins como peças externas que se conectam ao sistema (como extensões de navegador), conferindo poderes adicionais ou novas funcionalidades ao Cloud Code ou ao framework utilizado ([00:35:48](#)).
- **Squads:** Caio Imoni definiu squads como grupos de agentes especializados em um mesmo domínio, funcionando de forma análoga aos setores de uma empresa real. O framework utilizado possui squads específicos como design, cópia e growth ([00:22:11](#)) ([00:37:03](#)).
- **Workers:** Caio Imoni explicou que workers são processos invisíveis que operam em segundo plano. Eles executam tarefas de suporte, como backups ou processamento de dados, sem a necessidade de interação direta do usuário e independentemente do assistente com quem se está conversando ([00:38:21](#)).
- **Clones:** Caio Imoni descreveu clones como cópias paralelas de um agente, permitindo a execução de múltiplas tarefas simultâneas, como testar várias variações de cópia de uma só vez, aumentando a produtividade e a velocidade de teste ([00:40:02](#)) ([00:42:40](#)).
- **Orquestração:** Caio Imoni definiu a orquestração como o gerenciamento de múltiplos agentes trabalhando em conjunto. No framework Synapse, existe um agente CEO que recebe o objetivo da pessoa participante, diagnostica o problema e delega as funções necessárias para os agentes e squads apropriados ([00:43:54](#)).

- **Handoff:** Caio Imori explicou o termo handoff como a passagem de bastão entre agentes. É o processo de delegar ou transferir a responsabilidade de uma tarefa finalizada de um agente para o próximo, sendo um ponto crucial para garantir a continuidade do fluxo de trabalho sem perdas de contexto ([00:25:50](#)) ([00:46:23](#)).
- **MCP (Model Context Protocol):** Caio Imori definiu o MCP como um protocolo de conexão, criado pelo Claude, que permite conectar ferramentas externas (como WhatsApp, Notion, Canva) ao ambiente da inteligência artificial, agindo como um "cabo USB" que integra funcionalidades ([00:47:28](#)).
- **Tool Use:** Caio Imori diferenciou a interação via chat da ferramenta "Tool Use". Enquanto o chat é apenas uma conversa, o "Tool Use" permite que a inteligência artificial acione uma ferramenta para realizar uma ação real dentro do sistema (ex: escrever em um Google Docs), aumentando a qualidade e reduzindo tokens ([00:48:44](#)).
- **Configurações e o Arquivo Settings.Json:** Caio Imori detalhou o arquivo Settings.Json como o painel de controle do agente. Nele, definem-se preferências globais ou específicas de cada projeto, incluindo permissões, modelos de inteligência artificial autorizados e comandos ([00:50:14](#)).
- **Hooks e Slashes (Comandos):** Caio Imori explicou que hooks são gatilhos automáticos que disparam ações (como buscar contexto do "segundo cérebro") em momentos específicos, enquanto os comandos de barra (como /revisar\_copy) funcionam como atalhos para executar comandos complexos com apenas uma frase curta ([00:52:34](#)).
- **Git e GitHub:** Caio Imori esclareceu a diferença entre Git e GitHub. O Git é o sistema local de histórico de versões do projeto, enquanto o GitHub é a nuvem onde esse histórico é salvo, permitindo backup e colaboração entre pessoas do time ([00:55:04](#)).
- **Commits:** Caio Imori definiu commits como fotografias do estado atual do projeto, acompanhadas de mensagens descritivas sobre o que foi alterado. Explicou que realizar commits organizados é essencial para manter o histórico de mudanças e permitir a reversão de erros caso necessário ([00:55:04](#)) ([00:58:27](#)).
- **Conceitos de Push e Pull:** Caio Imori explica que o comando "push" funciona como um upload, enviando as alterações da máquina local para a nuvem (GitHub), enquanto o "pull" funciona como um download, trazendo as atualizações da nuvem para o computador local. O pull é essencial para sincronizar o projeto, funcionando como um botão de atualização para

garantir que o time trabalhe com a versão mais recente dos arquivos ([00:59:56](#)).

- **Gerenciamento de Branches:** Caio Imori utiliza a analogia de uma árvore para explicar as "branches", onde o tronco representa a "main" (versão oficial publicada) e os galhos representam linhas de trabalho paralelas para testes ([01:02:47](#)). O trabalho nunca deve ser feito diretamente na "main"; em vez disso, deve-se criar uma branch para desenvolver novos recursos sem risco de quebrar o projeto, similar ao modo de sugestão no Google Docs ([01:03:58](#)).
- **Merge e Pull Requests (PR):** O "merge" é o processo de mesclar as alterações testadas em uma branch de volta para a "main". O "PR" (Pull Request) atua como um pedido formal de revisão antes da mesclagem ([01:05:19](#)). Em projetos solo, o desenvolvedor revisa e aprova o próprio PR, enquanto em projetos colaborativos, outra pessoa deve aprovar as mudanças antes que elas entrem na versão oficial ([01:06:32](#)).
- **Fluxo de Trabalho do Agente:** Caio Imori detalha o fluxo automatizado executado pelo agente: realizar o pull para sincronizar, criar uma branch com "git checkout", editar os arquivos, realizar o "commit" (salvar com mensagem), fazer o "push" para a nuvem, abrir o PR e, finalmente, realizar o merge ([01:07:45](#)). Embora a IA execute esses passos, os usuários devem compreender a lógica por trás para garantir a segurança e a organização do projeto ([01:08:55](#)).
- **Infraestrutura de Produção:** O caminho do código até o cliente envolve a máquina do desenvolvedor, o GitHub para armazenamento/backup, e a Vercel, que atua como o serviço de hospedagem ([01:08:55](#)). A Vercel transforma o código em um site acessível ao público através de uma URL automática após o push ([01:10:05](#)).
- **Domínios e Supabase:** É possível personalizar o domínio de um site hospedado na Vercel (por exemplo, trocar uma URL padrão por um domínio próprio como "pinapse.com.br") através de configurações de DNS. Para sistemas que necessitam de autenticação e armazenamento de dados, o Supabase é utilizado como banco de dados e gerenciador de login ([01:12:35](#)).
- **Cron Jobs (Tarefas Programadas):** Caio Imori define "Cron Jobs" como tarefas programadas que executam automaticamente em horários definidos, como enviar e-mails, relatórios semanais ou mensagens de boa noite. Essas automações permitem que processos ocorram sem intervenção manual, exemplificando com a alimentação do "segundo cérebro" (Obsidian) do instrutor às 2:30 da manhã ([01:13:45](#)).

- **Segurança com Variáveis de Ambiente:** As chaves de acesso a serviços (banco de dados, APIs) devem ser protegidas em arquivos chamados ".env" (variáveis de ambiente), tanto na máquina local quanto na configuração da Vercel ([01:14:52](#)). Caio Imori reforça a regra inquebrável de nunca misturar ambientes: chaves de teste não devem escrever no banco de dados de produção ([01:16:20](#)).
- **Próximos Passos e Nivelamento:** A próxima sessão será dedicada à instalação do Cloud Code para todos os participantes. Caio Imori destaca que entender esses fundamentos é crucial para que os usuários saibam comandar a IA e verificar se os projetos estão seguros e organizados, mesmo que não sejam programadores especialistas ([01:17:33](#)).
- **Compatibilidade e Ansiedade de Instalação:** Respondendo a Robson, Caio Imori confirma que o setup roda em MacBooks sem problemas ([01:20:13](#)). Lucca Matos expressa ansiedade quanto ao tempo de espera para instalar o Cloud Code, e Caio Imori explica que o nivelamento da turma é necessário para que todos possam colaborar e compartilhar feedbacks de forma justa no grupo ([01:21:16](#)).
- **Boas Práticas de Repositórios:** Fernando Machado Rocha sugere, por segurança, manter repositórios privados e evitar o upload de arquivos ".sql" para impedir vazamentos de dados. Caio Imori concorda e esclarece, a pedido de Fernando, que "Cron Job" e "Schedule" são termos para a mesma funcionalidade de tarefas programadas ([01:23:40](#)).
- **Colaboração e Squads:** Caio Imori explica que, para trabalhar em dupla, é possível convidar colaboradores para repositórios privados no GitHub ([01:26:57](#)). Ele também confirma que o Sinapse possui o "squad creator", permitindo que cada usuário crie squads de agentes personalizados para atender aos seus contextos e objetivos específicos ([01:28:18](#)).
- **Sub-agentes e Visibilidade:** Doug Fox pergunta sobre sub-agentes. Caio Imori explica que eles trabalham ocultamente, mas podem ser visualizados pressionando "Control + O" durante o processo da IA ([01:30:19](#)). O sistema gerencia automaticamente a rotação de modelos para tarefas simples, visando economizar tokens e manter a eficiência ([01:32:27](#)).
- **Frameworks e Inspirações do Sinapse:** DOUG FOX questiona se o Sinapse funciona como um framework. Caio Imori explica que o Sinapse foi construído com base em forks como BMED e IOX, mas foi turbinado com plugins, diretrizes constitucionais, regras inegociáveis e fluxos de trabalho avançados para proporcionar uma experiência de desenvolvimento completa ([01:33:38](#)).



- **Conclusão e Encerramento:** Caio Imori reforça que as aulas iniciais focarão em fundamentação e, posteriormente, as sessões serão práticas e voltadas para a construção de projetos ([01:36:51](#)). DOUG FOX compartilha que ter acesso a essa base teórica agora ajuda a consolidar o conhecimento adquirido na prática com o Cloud Code, e Caio Imori encerra a sessão ressaltando que o objetivo é capacitar todos, independentemente do nível técnico anterior, a pilotar IAs com confiança ([01:37:52](#)).

*Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)*

*Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.*

# **Transcrição**

21 de mai. de 2026

# Reunião em 21 de mai. de 2026 às 20:12 GMT-03:00 - Transcrição

00:00:00

**Caio Imori:** Calma aí. Boa. Vamos lá. Ué, cadê aqui? Vocês estão vendo tudo certinho? Boa. Calma aí. Vamos lá, pessoal. Eh, assim como na aula passada a gente passou todos os fundamentos ali de A, nessa aula a gente vai passar alguns fundamentos de construção. Para quem é deve, provavelmente já vai saber eh de algumas coisas, de alguns termos aqui, já vai estar familiarizado, commit, push, crash e assim por diante. Bird, main, brand, enfim, o arquivo. Envos, frameworks e etc. Mas para quem ainda não tem o Cloud Code instalado e para quem já tem e para quem já constrói alguns projetos e não tem conhecimento de desenvolvedor de programação, provavelmente já ouviu essa essas palavras ou esses termos e não faz ideia do que do que significam, para que serve, do que são, mas já viu o AIA falando para vocês disso. Ou até fazem ideia e não fazem ao mesmo tempo. E foi muito tempo, durante um tempo, o meu caso, por exemplo, que eu sabia o que era e não sabia que era ao mesmo tempo.

00:02:15

**Caio Imori:** Eh, então aqui basicamente vai ser o fundamento de construção. A gente vai falar de suabase, celler, flip hub e etc, eh, que a maioria de vocês, não todos vão utilizar para criar site. Aline ali me mandou mensagem e esses dias no privado porque ela não tava conseguindo

**Aline Oliveira:** Tak.

**Caio Imori:** publicar um site e ela tava publicando um site por uma plataforma que eu nem conheço direito e é o que aqui internamente a gente faça, faça o deploy na Versel, pega o link e tá tudo certo, tá? Ah, esse link inclusive das apresentações, eu não enviei para vocês ainda, né? ou enviei.

**Raphael Correia:** Ainda não.

**Caio Imori:** Eu vou enviar agora antes de tudo, tá? Nesse link que eu vou enviar para vocês. ã, ups, eu só vou ter que fazer um ajuste depois e aí eu envio no final da aula. Mas basicamente, só para vocês entenderem, tá? vai ser toda a parte de fundamentação, vocabulário ali de alguns termos técnicos e etc, para vocês ficarem

familiarizados, tá? Novamente para aquele desenvolvedor provavelmente já sabe de algumas coisas ou não. Eh, mas a gente vai falar também de agente, squad, subagente, worker, eh, clone e assim por diante, MCP, o que que significa handoff, workflows, enfim, e que vai ajudar vocês também.

**00:03:36**

**Fernando Machado Rocha:** a

**Caio Imori:** Fechou? Vamos embora. Então vou colocar nos slides aqui. Como eu disse, você não precisa virar programador para quem não é dev, para quem não nem estuda muito de código, mas precisa entender as palavras que a IA vai usar com você, principalmente para que vocês saibam pedir para IA. Ah, então aqui, como eu comentei, a gente vai falar bastante desses termos técnicos.

**Fernando Machado Rocha:** a

**Caio Imori:** A gente vai passar por alguns blocos aqui de stack base, que a é a stack que são basicamente dependências, que para quem não tem o Cloud Con instalado, vai precisar instalar antes de tudo algumas outras coisas para que ao instalar no Cloud Code no terminal dê certo, tá? Mas tomara que dê errado, porque se der errado, assim como no meu caso deu errado, assim como no caso do Mateus deu errado, a gente vai conseguir ensinar para vocês na prática como resolver, tá? E no final das das coisas, o que mais importa é vocês conseguirem sair de erros sem depender da gente do que fazer tudo e tudo dá certo e quando acontecer um erro não saber como resolver. Então, stack base, eh, basicamente são alguns vocabulários que vocês vão ver bastante ou se já não vem em na construção de alguns projetos, mas fazendo uma analogia simples, é como contratar um arquiteto.

**00:05:07**

**Caio Imori:** Você não vai desenhar planta, eh, mas vai saber o que que é fundação, o que que é um pilar, o que que é uma viga. E aí você vai conseguir conversar de igual para igual entre aços al com arquiteto e perceber rápido se tem alguma coisa de errada ou não, tá? É a velha história dos empresários que estudam sobre algum tema, não para fazer, mas para contratar alguém que vai fazer e conseguir entender se tá fazendo certo ou não, conseguir cobrar eh ele em relação a trabalho. Então, terminal, acho que todo mundo aqui já conhece terminal, a velha teinha preta para instalar o Cloud Code, tá? Eh, eu eh todo mundo a aqui acho que conhece, né? Eu ia compartilhar para mostrar, mas acho que todo mundo aqui já tá ciente. Basicamente terminar o é a telinha preta ali para conseguir instalar o CL de Code e conversar com

ele. Tem alguém aqui que não conhece? Levanta a mão.

**Aline Oliveira:** Ô Caio, posso

**Caio Imori:** Pode perguntar.

**Aline Oliveira:** perguntar?

**Caio Imori:** Eh, porque assim, se alguém aqui não te não conhecer de terminal, eu abro. Eh, pode

**Aline Oliveira:** Não, eu acho válido porque

**Caio Imori:** contar.

**00:06:13**

**Fernando Machado Rocha:** Ja.

**carlos prazeres:** No caso, no caso,

**Aline Oliveira:** eh é eu acho válido,

**carlos prazeres:** eu não não entendo nada desses negócios aí.

**Caio Imori:** Tá boa.

**Aline Oliveira:** sim.

**Caio Imori:** Fechou?

**Aline Oliveira:** Tá.

**Caio Imori:** Não, fechou.

**Aline Oliveira:** M.

**Caio Imori:** Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar por literalmente tudo aqui, mesmo que seja algo, entre aspas, eh, mais rotineiro na rotina de da pessoal do cloud, etc. Por isso que eu fiz a pesquisa de para ver quem tinha um cão de cor de instalar, tá? E aí, mesma coisa, anotem as perguntas, mandam aqui no chat, eh, e aí ao final aqui do do conteúdo inteiro, a gente abre o hotsitat, fica conversando com vocês um tempão. Fechado? Beleza? Então, vamos lá. Vou parar de compartilhar aqui e compartilhar conhecido o terminal para que vocês consigam visualizar. O meu terminal ele é um aplicativo diferente, mas é a mesma coisa, tá? A telinha preta igual. Putz, eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Ainda conseguir internet não precisa não. Tá aberto.

**00:07:28**

**Caio Imori:** Tão vendo? Esse aqui é o terminal. Se eu escrever cloud aqui. Ixe. Ah, foi. Escrevi cloud aqui. É que eu não uso o cloud nesse terminal em s do Windows, tá? Escrevi cloud, vai pedir acesso à minha pasta. Pronto. Agora é só eu conversar com cloud normalmente aqui. Esse é o terminal. É aqui que a todos vocês que não usam

Cloud Code, que não tem instalado, é nessa tela preta que inicialmente assusta, mas fiquem tranquilo que vai ser a coisa que vocês mais vão vão viciar para utilizar, tá? Inicialmente assusta, mas nada mais é que o chat. Vou conversar. Oi. Eu mando um oi aqui pro Cláudio para mim responder normalmente. É como se tivesse no chat de lá. Tá. E por que o terminal? Eh, por muitos motivos. Aqui tem muito mais liberdade de fazer diversas coisas. Ele tem um acesso eh muito melhor em relação à sua máquina. Eu consigo fazer uma economia de token muito melhor aqui.

**00:08:31**

**Fernando Machado Rocha:** Eu vou

**Caio Imori:** Economia de token é igual a gastar menos o dinheiro de vocês que pagam a, tá? Então, é muito melhor aqui. E aí mais à frente no nessa aula, mas na próxima, vocês vão entender como instalar tudo certinho aqui e etc e conseguir utilizar. Mande um oi, ele respondeu ali, ó, tranquilamente. É basicamente um chat que eu converso por linguagem natural, eu não preciso linguagem natural. Eu não preciso ficar sabendo de tipo codar e etc. Eu não sei escrever tipo uma linha de código, por exemplo. Eh, então muito tranquilo. É igual o chat PT, igual o Cloud que não utilizam aí, só que a gente usa o terminal para construir projetos, sites, landing pages, sistemas, softwares,

**carlos prazeres:** Sim.

**Caio Imori:** automações,

**carlos prazeres:** Eh, eu acabei tendo um probleminha aqui.

**Caio Imori:** etc. Não,

**Matheus Soier:** Tudo bem,

**Caio Imori:** tudo bem, tudo bem, Carlos.

**Matheus Soier:** tudo é pessoal,

**Caio Imori:** Ah, esse é o terminal, tá? É uma tela preta.

**Matheus Soier:** até um detalhe aqui cortando rapidinho. Eh, quando isso acontecer, eh, até um aviso, Carlos, que ele não tem quase 15 pessoas aqui.

**00:09:48**

**Matheus Soier:** Eh, tá tudo gravado, entendeu? Até andando no toque, porque na última aula que eu trouxe já tinha passado mais de 10 minutos, teve gente que entrou, eu tive que passar do zero. Não dá para ficar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Então, depois gravado que perder.

**Caio Imori:** Boa.

**Matheus Soier:** Vamos lá.

**Caio Imori:** Vamos lá.

**carlos prazeres:** Entendi. Endzie.

**Caio Imori:** Então, basicamente é isso, tá bom? Esse aqui é o terminal e aí eu vou voltar lá pra nossa apresentação pra gente dar continuidade. Calma aí. Bom, então, basicamente é a tela preta, vocês estão vendo tudo certinho. É a tela preta que em vez de ficar clicando em ícones e etc, a gente digita comando. Só que no caso do cloud é só uma linguagem natural e é muito mais tranquilo. Fechou? No GS é um framework, tá? Eh, o é basicamente o motor ali que faz o código rodar. Então, a gente tem um JavaScript, que é uma linguagem de programação, eh, que nasceu para rodar dentro do navegador e o Node é o que ele permite com que ele navegue fora, basicamente.

**00:10:56**

**Caio Imori:** Então, no seu computador, no servidor, onde for ali, tá? E praticamente toda ferramenta moderna de IA e Web precisa do Node instalado para funcionar. Cloud Code. Para instalar o Cloud Code vai precisar instalar o Node. Fiquem tranquilos que a gente vai passar tudo isso eh na aula de instalação com vocês, tá? Então, basicamente é se o código é a receita, basicamente o node é o fogão e sem o fogão a receita não sai do papel. E assim você instalou de uma vez e todo projeto que pede pelo Node ali na versão mais 18, ele funciona tranquilamente depois que você instala. Fechou? Então, sempre instalei o Node na versão 18 ou ou maior e fica tudo tranquilo. PLPM e PLPM, ah, é quase meio que tipo um marketplace de frameworks. Por exemplo, o nosso sinapse, ah, o nosso framework synapse, onde tem mais de 180 agentes, 189 precisamente agentes de A, ah, 22 squads de A, ele é publicado nesse marketplace. Que que é marketplace, cara? Como se fosse um Mercado Livre, uma plataforma que tem vários produtos, mas que não é o Mercado Livre que vende.

**00:12:09**

**Caio Imori:** É tipo, eu posso anunciar um produto meu no Mercado Livre e vender e eu um dinheiro ele vai para mim e uma porcentagem vai pro Mercado Livre. No caso do npm é basicamente um local que tem várias soluções, mas que não são soluções do NPN, são soluções que a gente construiu e colocou lá. Então, quase nenhum projeto é construído do do zero. E a gente usa pacotes prontos, pedaço de código que outras pessoas escreveram e disponibilizaram. E o npm é o catálogo disso tudo,

que é onde esses pacotes moram, tá? E o PNPM é só uma versão mais rápida e econômica da mesma coisa. Então, a gente tem o npm install. Basicamente você baixa o pacote e registra com uma dependência do projeto de um projeto em específico, que é o caso do nosso framework sinapse. A gente tem o pack.jonjzon, Jon, que é a lista de peças, né, que todo pacote eh usado do projeto fica registrado dentro desse arquivo. E a gente tem o Node Modules, né, que é a pasta onde as peças, a lista de espécies ficam guardadas localmente, que geralmente é gigante, né, que é totalmente ignorado ali, entre aspas. Então, trazendo uma analogia, é como se fosse o AliExpress do programador.

**00:13:26**

**Caio Imori:** O AliExpress é a mesma coisa que o Mercado Livre, né? Você lista as peças que você quer, manda instalar e ele baixa tudo. É muito simples, tá? Com todas as peças das peças das peças. E aí, por isso que o o arquivo que eu comentei ali, que ele é gigantesco, node módulos, ele ocupa eh os gigabs. Nós temos o projeto local eh os arquivos ali de passos, né? Então, projeto local, que que é um projeto? Vou construir um site. O que que é esse projeto site que eu tô construindo no cloud de cor? É uma pasta. uma pasta na sua máquina. É só isso. Se vocês irem em download agora, por exemplo, é que não fica realmente em download, geralmente fica na pasta de usuários de vocês. Mas para quem é leigo, se vocês entrarem em download do computador de vocês e criar uma pasta nova e escrever assim tight synapse e depois ir lá no cloud e falar assim, ó, entra na pasta site sinapse. Nessa pasta eu vou construir um site pro sinapse. Aqui, vani, essa pasta é o seu projeto. é o projeto do site que você tá construindo, tá?

**00:14:34**

**Caio Imori:** E aí dentro dessa pasta tem um mod de arquivo de código, vários arquivos, configurações, dependências, agentes, eh PRD, pap de documentação e etc. E aí o agente via, o cloud, o Codex ou qualquer a que vocês forem utilizar para a construção do projeto, ele sempre vai trabalhar dentro dessa pasta. Então, se vocês querem continuar o projeto do site sinapse, o Codex, o cloud, qualquer outra vai ficar dentro da pasta. site sinapse e trabalhar dentro dela. E aí ele vai ficar lendo, escrevendo, editando arquivo, criando coisas e etc. Exatamente como que como você faria na pasta de vocês. Vocês entram na pasta, cria lá um bloco de nota, salva nessa pasta ou apaga nessa pasta e assim por diante. Então, a estrutura geralmente fica algo assim. Então, a gente tem a o arquivo aqui que é o src, que é o código



escrito, que no caso geralmente a IA que vai fazer isso. ã, a gente tem o Public, imagens, arquivos estáticos, etc. A gente tem o o Node Mulies, que são as peças instaladas que eu combinei com vocês, né, os gigabes. Tem o pack de pontojon, que é a lista de peças do projeto, e tem o arquivo ponenv também, que eu vou falar mais à frente, mas isso aqui é muito importante no quesito segurança, tá?

00:15:53

**Caio Imori:** que é onde literalmente fica todos as suas senhas, chaves de API, tokens e etc, o seu segredo. Isso aqui não pode estar publicado para ninguém, assim, aberto. Tem um ponto Git ignore, que é os arquivos que o git deve ignorar e tem o redm. MD, que são somente as instruções do projeto. Essa é a forma universal. Então, qualquer primeiro projeto, qualquer projeto que vocês criarem, geralmente vai ter uma estrutura dessa aqui de pasta, certo? arquivo. Puntov é muito importante esse arquivo. Env ele é literalmente o cofre e segredo de segredos do projeto de vocês. Já teve caso de, é por isso que eu sempre falo, eh, mesmo que a gente não tenha nenhum conhecimento de programação, ninguém pode ser ignorante no sentido de aprendizagem. Então eu não tenho muito conhecimento de programação e, portanto, eu antes de começar a criar coisas codando vibe, codando IA, eu fazia ideia do que era arquivo com outro engine, mas eu fui buscar um pouquinho mínimo ali de conhecimento, pelo menos. Ah, e aí eu estudei um pouquinho para saber o que que é o arquivo. Ponv, pelo menos, mas eu não sei codar nada, mas vocês têm que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo do mínimo do mínimo de um dev, de um programador.

00:17:21

**Caio Imori:** É extremamente importante. Ou se não quer ter, se for construir qualquer coisa, é essencial pagar alguém para revisar, alguém que saiba para revisar se tá tudo certo. Já teve muitos casos de pessoas que construíram o SAS, o software, uma plataforma e começou a vender assinatura e tipo assim, putz, segundo mês faturou R\$ 200.000 pessoas tipo assim de marketing, por exemplo, assim como nós. E aí começou a gravar vídeo, putz, não, que agora os desenvolvedores morreram, que agora os programadores não servem para nada, porque eu construí essa plataforma aqui e já faturei tanto. E aí os desenvolvedores entraram e o que tava exposto, arquivo. Com tudo, chave de API, token, todas as senhas e etc. Basicamente desenvolvedores, eh, e assim divulgou tudo, todas as senhas, chaves de APIs e etc. E basicamente o cara, eu não sei nem como ele não sofreu processo

dos clientes, mas faliu a empresa, basicamente derrubou tudo, simplesmente porque o cara foi ignorante num caso de conhecimento e não teve a capacidade de construir um negócio que tinha faturado 200.000 mesmo teve a capacidade de pagar alguém para revisar se tava tudo certo ou não e nem aprender ir atrás sobre para deixar o a plataforma segura.

**00:18:36**

**Caio Imori:** Então, toda vez que o projeto de vocês precisar de alguma senha, um token, uma chave de API ou chave de acesso ou qualquer outra coisa relacionada a isso, ele sempre vai ficar num arquivo chamado ponto env e esse arquivo nunca pode ir pra internet, ele mora somente na máquina de vocês, no computador de vocês ou no servidor de forma separada. é literalmente o cofre e ninguém aqui quer deixar a chave do cofre, tudo com a senha, tudo de forma divulgada, tá? Então o jeito errado é, por exemplo, no arquivo.env eh a senha ficar do código, chave, o código, a chave de ap ficar no código e etc, como dessa forma aqui, por exemplo, tá? E aí isso vai pro GitHub e aí o GitHub todo mundo consegue ter acesso e aí acabou. O jeito certo, o jeito certo. Sempre é deixar eh algo mais ou menos assim,

**Fernando Machado Rocha:** Ja.

**Caio Imori:** mas fiquem tranquilos que geralmente a IA faz para vocês, só que vocês têm que saber pedir paraa I fazer para vocês. E é por isso que eu falo e sempre boto na tecla, o desenvolvedor nunca vai morrer. Nunca vai morrer, porque sempre vai ter pessoas que não vai estudar o básico e vão acabar se ferrando por conta disso, tá?

**00:19:43**

**Caio Imori:** Ou e que também não vai querer, tipo, pelo menos pagar alguém para revisar. Então isso aqui que eu tô passando para vocês, independente se vocês é desenvolvedores ou não, mas principalmente para quem não é, tenha sempre essa esse nível de consciência no sentido de eu não tenho conhecimento e, portanto, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, mas eu vou buscar pelo menos um conhecimento básico para eu ter uma base e conseguir saber, pedir para ir pelo menos as principais coisas que geralmente são perigosas. E se eu criar o que eu tô vendo que tá muito bom, uma um negócio que tem uma estrutura legal para escalar, eu vou cha alguém, um conhecido ou pago alguém só para revisar tudo e me passar os pontos que eu preciso corrigir. Fechou

**Fernando Machado Rocha:** Só ia falar que não deixe pon SQL também no GitHub.

**Caio Imori:** isso, isso aí. Eh, e aí, por exemplo,

**Fernando Machado Rocha:** SL porque senão o cara rouba e rouba todos os dados clientes.

**Caio Imori:** isso, exatamente, o Fernandão aí que desenrola nisso, pode até ajudar a gente conter isso. E é como eu falei, assim, eu fiquei feliz que a gente fez aquele alinhamento lá do início e eu fiquei e conheci vocês e vi que tem bastante desenvolvedor aqui.

**00:20:51**

**Caio Imori:** Por quê? Eh, porque a gente tem contato de desenvolvedores fixos, mas é sempre bom conhecer mais. Eh, e eu falei lá no começo, a gente vai simplesmente passar tudo que a gente sabe, tudo que a gente faz, tudo que a gente usa durante o dia em todos os projetos que a gente faz aqui. A gente não vive de mentoria, a gente vive de criação de sistema, a gente vive de usar IA para construir site, landing page, fazer toda a parte de marketing várias pessoas. Eh, e a gente tem que deixar passar tudo. Só que quando eu vi que aqui tinha desenvolvedores, o que geralmente não tinha nas outras turmas, eu fiquei feliz. Porque assim eu consigo aprender com vocês também, aprimorar o meu repertório nessa área. E aí assim a gente tem sempre que ter essa humildade intelectual de conseguir buscar conhecimento novo de uma de área que a gente não domina para que a gente consiga potencializar o nosso uso com a porque hoje, qual que é a jogada? Hoje é o especialista que não usa IA, ele vai perder para aquela pessoa que é generalista, sabe um pouquinho de cada coisa, mas sabe muito usar a IA. Porque o generalista, por mais que ele não tenha um conhecimento muito especializado do desenvolvedor extremamente especializado que não usa IA, ele sabe pelo menos o básico e, portanto, ele sabe pedir para EA e a IA faz o resto, tá?

**00:22:11**

**Caio Imori:** Ah, então e aí se o especialista sabe usar IA, aí acabou, aí acabou, entendeu? Ah, mas só para vocês terem essa noção, agora a gente vai entrar aqui e aí lembrando, sempre fazem anotações, tá? assas que eu tô enfatizando e tô dando mais ênfase aqui para no final vocês fazerem perguntas e a gente abrir o o espaço ali de Hall City. Arquitetura de multia de i para quem não sabe o que que é agente, eu vou falar aqui nessa calma, mas eu vou explicar rapidamente. Vamos trazer pro cenário real. Empresa grande tem setores e tem funcionários. E a a gente tem squads e tem agentes. Então uma squad é igual a um setor de uma empresa na vida real. Um agente a é igual a um funcionário da da vida real. E qual que é a diferença,

Caio, entre um funcionário da vida real e um agente? O funcionário, ele dorme, tem horário, ele fica triste, fica feliz, tem emoção, sente fome e etc. E o agente de não dorme, não tem emoção, não sente fome e fica 24 horas trabalhando para você. E a única coisa que ele foca e e faz é sobre trabalho e se autoaprimora a cada momento e a cada tarefa que ele faz, tá?

**00:23:27**

**Caio Imori:** Essa é a diferença. Mas e qual que é a semelhança entre os dois? O funcionário, ele executa algo para você e o agente executa algo para você. E qual que é a diferença de squad e setor? É que no setor tá com um monte de funcionário que dorme, que tem emoção, que sente fome, tem horário e squad tá com um monte de funcionário que não dorme, não tem emoção, não sente fome e trabalha 24 horas por dia, certo? resumidamente. Então, arquitetura de multiagentes é o vocabulário que amarra ali a nossa primeira cal de fundamentos e prepara para uma qual que a gente vai falar ali na frente, que é a cal do sinapso, onde a gente vai falar de multiagentes, squads e assim por diante, tá? Então, a gente tem o antipaternal do agente único. Quem usar como um único assistente genérico para tudo, geralmente trava rápido. Por exemplo, o que que é o cloud? O que que é o GPT? é um agente de genérico com milhões, trilhões de parâmetros e acesso a, sei lá, rios de informação da web, de tudo, de fatos e etc.

**00:24:33**

**Caio Imori:** Só que é um agente genérico, generalista, geralmente é o que mais alucina, tá? O contexto ele fica, ele explode totalmente e o módulo, o modelo, o a IA, ela começa a confundir algumas coisas e obviamente a qualidade despenca. É muito melhor você ter um funcionário para fazer só designer do que um funcionário que sabe tudo de marketing e aí vai fazer design, cop, etc. E aqui eu ainda segmentei para marketing. Eu nem coloquei um funcionário que sabe fazer tudo. Ele sabe codar, sabe fazer marketing, ele sabe fazer financeiro, contabilidade, ele sabe dados, science, tudo. E obviamente ele não vai ser muito, muito, muito bom em nada, tá? Então o padrão profissional ele é totalmente outro. Então, se a gente tem várias inteligências artificiais especializadas para cada área, o cenário é totalmente diferente, a qualidade é totalmente diferente. Então, um agente único usar só o GPT, só o cloud para fazer tudo que vocês quiserem. O chat geralmente fica muito enorme, é algo que geralmente alucina muito, não tem personalização, ele mistura brand com código, com cópia, com pesquisa, o contexto ele explode para caramba

depois de tipo uma hora de uso e é sempre uma qualidade baixa barra média em tudo, tá?

**00:25:50**

**Caio Imori:** Por mais que vocês ainda achem tipo, nossa, isso aqui tá bom, não, não tá. Se vocês fizessem com um agente específico para aquela função ia ficar tipo 10 vezes melhor. Multi agente já é diferente porque a gente tem vários agentes, multi vários agentes, e cada agente tem um papel definido. A gente tem um agente do financeiro, de cópia, de conteúdo, de geração de imagem. A gente tem um agente de advocacia, de criação de contrato, criação de slide, o agente de design e assim por diante. E o mais importante, multiagentes, um delega a função pro outro. Se o cara da COP preparou a COP, ele vai pegar essa CP e enviar pro design, pro designer fazer uma arte usando essa COP, fazer um site usando essa cópia. Tem delegação, tá? E no mundo da IA, eu vou falar disso mais à frente, mas no mundo da IA, delegar é na vida real que a gente fala: "Ah, vou delegar para tal fulano". No mundo da lá, a gente não fala delegar, a gente fala o termo handof, hand de mão e off. É basicamente trocar de mãos, tá? Ah, cada um tem um contexto limpo, pocado e a qualidade, obviamente, fica muito mais alta.

**00:27:04**

**Caio Imori:** O que que é um agente? Acabei de explicar aqui para vocês. É uma com personalidade, um objetivo definido, um conjunto de habilidades específicas. Não é um chat simplesmente genérico. É literalmente, literalmente, entre aspas, uma pessoa que escreve a COP ou a pessoa que cuida só de banco de dados ou a pessoa que só faz o deploy. Cai, o que que é deploy? Vou explicar mais à frente. Analogia é igual contratar um profissional. Você não vai pedir pro designer fazer um contrato jurídico. Cada agente, cada funcionário tem uma área, o jeito de falar e um conjunto de ferramentas que vão combinar com o trabalho dele. Agentes, a construção dele, geralmente ela é movida por base de conhecimento, workflows, testes e subtesquees, tá? E tem alguns outros documentos também. Pessoal, eu vou só pegar um copo de água ali e já volto. Calma aí. Boa. Voltei, pessoal. Vamos lá. ã, a gente tudo certo, tá? Na nossa CAL 4, a gente vai ter, eu vou mostrar o sinapse para vocês, né?

00:29:24

**Caio Imori:** O framework que tem todos os agentes, etc. Vocês vão entender mais profundamente sobre. A gente tem um subagente. Eu costumo falar que é como se fosse um estagiário. Vamos supor que o agente ele é um analista porque tá acima de um estagiário e o subagente é um estagiário. O analista faz algumas coisas que o superior passa e o analista ele faz ele delega coisas bem simples pro estagiário, tá? Mas basicamente ele é um suagente. ã, o suagente ele é um agente, ele é tipo um funcionário que roda dentro de outro agente. Cai, o que que significa isso? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês conseguirem entender perfeitamente. Vamos supor que eu tô criando um site. E aí eu pedi pro agente de design criar o site inteiro, de o par de design. E depois eu pedi pro agente de COP que criar toda da toda a cópia do site. Depois eu queria criar um documento com toda a cópia do site, vai ter uma pessoa que vai contrtroll C na COP e vai contrtroll V no site. Geralmente quem faz uma tarefa muito simples como essa é um suagente, tá?

00:30:37

**Caio Imori:** Subagente, ele vai fazer um contrl C contrl V. Ah, essa cópia é da Hero do site. Contrtroll C, contrtroll V na Hero geralmente são tarefas bem mais simples que um suagente faz. E esses suagentes a gente não consegue visualizar eles trabalhando. Ah, eles são spawnados e aí são vários subreagentes que vai fazendo tarefas eh simples. E aqui tem um cuidado que aqui vai no insite. Geralmente esses tubagentes eles são spawnados e eles fazem as tarefas simples utilizando o modelo de a que vocês estão. Então pensa que os vai ser spawning vários subagentes que vai fazer tarefas muito simples utilizando um 4.7 que é o que mais gasta token. Caio, tem como resolver isso? Tem. Framework sinaps resolve por conta da rotação de modelo. Subagentes, ah, geralmente usam ou sonet ou usa para fazer tarefas mais simples, tá? Então, basicamente, a gente tem um agente principal, ele vai receber a nossa tarefa, tá? E aí ele geralmente vai chamar um subagente para fazer eh vai chamar sub gente para fazer uma tarefa mais simples, tipo pesquise isso para mim.

00:31:54

**Caio Imori:** E aí depois ã ele vai devolver só o que realmente importa, sem nenhum lixo ali da pesquisa, tá? Por que que importa isso? Porque o agente principal ele vai

manter o foco e a pesquisa que é mais pesada, entre aspas, ela fica isolada e aí não tem confusão, eh, gasta muito menos token e fica com muito mais qualidade. Voltando, agente genérico, o GPT e o cloud, a qualidade sempre fica mediana. Agora, um subreagente focado em fazer uma coisa só, ele vai fazer com perfeição e com muita, tipo assim, reduzir drasticamente a chances de alucinação, de mentir sobre alguma coisa, inventar. Agora, para quem não sabe o que que é uma skill, skill é como se fosse uma caixa de ferramenta. Skill, o que que é skill? Em português é habilidade. Então, trazendo pro mundo real, tá? Se alguém pede assim para mim, Caio, eu quero que você crie um site ã sem usar, só usando código, eu vou ter que ir atrás da habilidade de estudar sobre o código para construir o site. E aí eu vou perder um monte de tempo, trazendo para a vou gastar um monte de token, estudando um monte de coisa até eu aprender essa habilidade e começar a fazer o projeto, tá?

**00:33:14**

**Caio Imori:** E aí, voltando na IA, se eu peço para E assim, Cláudio, coloca um quadro na parede e ele não tem essa habilidade, ele vai porque com a IA é diferente. A a IA ela não sabe exatamente o que vai ter que estudar para conseguir colocar um quadro na parede. Então ela vai, ela vai estudar geografia, matemática, português, ciências, biologia, engenharia, física, até chegar um momento que ela Ah, beleza, estudar como colocar um quadro na parede. Achei só colocar o martelo, pregar e pendurar o quadro. Só que em todos esses estudos desnecessários, ele ele gastou muito tokeno que era só antes da gente ensinar essa habilidade para ele e ele ia pegar e fazer sem gastar token nenhum. Caio, depois que a gente ensina, se eu pedir para ele de novo colocar o cóo na parede, que acontece? Ele vai ver no repertório dele de habilidades se ele já tem aquela habilidade. Se ele tiver, ele vai pegar e fazer. Se ele não tiver, ele vai ter que gastar token para caramba, estudando sobre coisas desnecessárias até encontrar a habilidade de colocar o quadro na parede, tá? Então é basicamente isso. Então se o agente ele é profissional, a skill é uma habilidade específica dele.

**00:34:26**

**Caio Imori:** Então se a gente tem um agente de copyright, a habilidade é que ele tem é de criar cópi diferenciadas, tá? Então, ser escrever cop anúncio é uma habilidade, tem configurar a Stripe é outra habilidade, tem fazer uma auditoria de segurança, de cybersegurança é uma outra habilidade. E cada gente ele carrega um conjunto de

habilidades, assim como, por exemplo, tenho certeza que vários de vocês têm várias habilidades, sei lá, vou falar coisas assim do dia a dia, lavar louça, escovar o dente, tomar banho, eh, colocar roupa, trocar de roupa, colocar tênis, conjunto de habilidades, tá? trazendo pro ramo de carreira, sei lá, marketing, pesquisa de mercado, benchmark, tráfego pago, trazendo de código, várias linguagens de programação, Java, JavaScript, Python e etc, tá? E assim por diante. São habilidades. Então, uma analogia, é igual a sua lista de habilidades no LinkedIn. Ah, você tem várias, usa uma de cada vez e contrata alguém quando vocês têm alguma coisa que pede uma habilidade que você não tem. Por exemplo, a gente que quando cria algo que é uma estrutura muito importante, contrata o desenvolvedor ou alguém especialista para revisar isso com uma com uma qualidade bem melhor e uma segurança melhor, certo?

**00:35:48**

**Caio Imori:** O mais interessante é que a gente não tem conhecimento de desenvolvimento ou algo do tipo. E, portanto, como que a gente tem agentes que faz isso? a gente não sabe ensinar, mas é porque hoje tudo tá disponível na internet e principalmente frameworks muito bons código do GitHub, tá? Como por exemplo o BMED. Ah, então só para vocês terem uma noção, com a IA a gente consegue ensinar mesmo sem a gente saber o que é exatamente. E aí a gente só tem que ter um feeling ali de saber se o que o a o que a gente tá ensinando sem saber ensinar tá de fato correto ou não. É por isso que eu falo de ser generalista. saber pelo menos um pouquinho para conseguir identificar o que que é plugin agora. Plugin é uma peça que encaixa no sistema, basicamente uma conexão. Então quando eu falo o termo conexão me lembra MCP, então não vou falar isso para não bagunçar a cabeça de vocês. Então plugin ele é como se fosse um quebra-cabeça, uma peça externa que você conecta no cloud code ou no nosso framework, por exemplo, para dar um super poder extra. Então, pode ser um plugin que vem da própria shop, que é a dona da cloud, ou de uma comunidade, ou você mesmo criou o plugin, você foi lá, plugou e ganhou uma habilidade nova.

**00:37:03**

**Caio Imori:** Trazendo uma analogia, é como se fosse uma lojinha de extensões do Chrome. O Chrome tem várias extensões, né? a loja de extensões lá, você instala uma extensão no navegador, como por exemplo o ED Block, e vocês ganham um poder novo, instala um plugin, tipo de captura de sessão e o seu agente passa a



guardar tudo automaticamente. A gente desenvolveu plugins ah para capturar várias coisas das sessões que a gente utiliza no cloud code para alimentar o segundo cérebro da melhor maneira possível, por exemplo, que vocês vão saber disso na quinta aula. Aí um squad, já expliquei para vocês o que é squad. Eu nem vou perder muito tempo aqui, tá? Trazendo pelo mundo real setor de uma empresa. Então uma squad é um grupo de agentes especializados no mesmo domínio. Uma squad é um setor de vários funcionários especializados numa mesma área, por exemplo. Então o setor de marketing com várias funcionárias de marketing. É isso que é uma squad. E aí a gente no framework tem squad design, cop, squad grow, entre outros diversos, tá? O que que é worker? Isso aqui é importante, tá? Worker, quase ninguém fala disso na internet, tipo em vídeo e etc.

**00:38:21**

**Caio Imori:** Geralmente é só conteúdo quando é mais eh tenso mesmo. Então o worker ele é como se fosse um braço que executa em silêncio. Um work é um processo que ele roda em segundo plano. A gente também não vê ele trabalhando. Muito difícil ver, tá? Enquanto você conversa com o agente ali, o funcionário principal, tem um worker que pode estar fazendo o backup dessa conversa, por exemplo, processando imagens ou rodando alguns testes de anúncios. Calma aí, pessoal. Boa. Então, voltando aqui, basicamente é isso, pessoal. trazendo uma analogia, é basicamente a diferença, é o work assim, é a diferença entre o assistente que fala com você e o estagiário que está no depósito carregando caixa. Tipo assim, os dois trabalha para você, mas um é visível e não é que o outro é invisível, né? É que tá fazendo tarefas que geralmente a gente tem ócio, por exemplo, tá? ã, só para vocês entenderem. E aí, mesma coisa. workers, eles vão fazer tarefas que a gente nem olha, utilizando o modelo de a que vocês setaram na conversa. Tipo assim, várias vezes aconteceu de eu usar o Opus 4.7 e todo o worker sobre a gente, a gente eh todas as squads utilizarem OPOS para fazer tarefas complexas e tarefas extremamente simples que não precisava.

**00:40:02**

**Caio Imori:** Se eu usasse o Riko, que ia gastar, tipo assim, mano, muito menos, ia fazer com a mesma qualidade que não melhor, tá? Ah, então com framework sin synapse também existe essa rotação de modelo. Clone. Clone é literalmente um clone. O clone de A é literalmente o Jarvis, que ele é o clone do Tony Stark, tá? Então, e aí eu trouxe aqui quem é Jarvis e quem é Tony Stark para quem acho que

impossível ninguém algum de vocês não conhecer, né? Mas basicamente ali do Homem de Ferro, tá? Então, é a cópia paralela, paralela para rodar, sei lá, um número de coisas ao mesmo tempo. Então, o clone é literalmente a cópia de um agente que fica rodando em paralelo com ele ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo. Então, em vez de você de vocês conseguirem testar uma variação de COP por vez, vocês poderiam clonar o agente 10 vezes e receber 10 variações simultâneas em segundo. Ah, cara, mas eu achei que clone era uma outra coisa. Calma, isso aqui é uma fase do clone. A outra fase é: ã eu quero clonar o Steve Jobs.

**00:41:16**

**Caio Imori:** Para ter um clone muito bom, tem que ter no mínimo no mínimo 200 horas de conteúdo falado falado de uma pessoa. Então, se eu quisesse clonar o Steve Jobs, eu precisaria ter no mínimo 200 horas de conteúdo falado pelo Steve Jobs para conseguir clonar ele em uma caiu. Por quê? Porque teve um momento que a gente sempre começa, a gente sempre tem as mesmas heurísticas e modelos mentais, independente se isso é algo racional barra emocional. ou se é algo técnico. E se é algo técnico, a gente sempre independente se é em conteúdo gratuito, se em vídeo de YouTube ou não, vai me expressar o conhecimento com insites que são acionáveis. O que que significa isso? São sites assim, ó. Se eu falo para vocês assim, ó, vocês têm que, ã, se eu falar assim, por exemplo, o worker é um agente que trabalha em paralelo, isso é algo que vocês estão absorvendo informação e vai aprender. Não é algo acionável. O que que é algo acionável? Quando eu falo assim, pessoal, abram o terminal de vocês e joguem esse comando. Vocês vão lá, vai abrir o terminal e vai jogar o comando.

**00:42:40**

**Caio Imori:** Vai fazer na prática, entende? Então, isso é algo acionável. com no mínimo 200 horas de conteúdo falado, a pessoa falou, já expressou todas as heísticas e modelos mentais de forma discrutiva e indireta que um humano dificilmente conseguiria captar, mas uma IA consegue absorver isso e consegue absorver todas insights acionáveis que muitas pessoas falam e ninguém aqui consegue ver. Sabe aquela questão de tipo assim, putz, o YouTube é basicamente um conteúdo de uma ã, sei lá, mentoria fechada, por exemplo, só que tá totalmente bagunçado no YouTube e a mentoria organiza tudo. É como se fosse isso, sabe? Todo conhecimento tá na internet, tá? Então também é possível, mas aí tem uma estrutura eh mais pesada por trás. E aí quando faz sentido eh criar um clone, né,

para testar várias dúvidas aí de variações de alguma coisa que vocês querem para para pesquisar diversos concorrentes, para revisar diversos documentos, tudo isso simultaneamente, tipo tudo isso rodando em paralelo, tá? E quando não faz sentido, quando é algo sequencial, quando, p\*\*\*, eu preciso fazer a cópia primeiro para depois fazer o design, exemplo, aí não faz sentido.

**00:43:54**

**Caio Imori:** Eu faço a cópia primeiro, depois eu delego para outra gente fazer o design. multiagente agora trazendo no âmbito um âmbito de orquestração. C que é orquestração na vida real? É gerenciamento. Basicamente é o que o quem trabalha em empresa e tem um chefe, basicamente é o que o chefe de vocês fazem com você e os seus colegas de trabalho. Eles gerenciam vocês orquestram, no caso de orquestra. Então, muitos agentes são vários agentes trabalhando em conjunto e uma mesma tarefa, missão ou algo do tipo. Cada um fazendo a parte ali que domina, né? Então, só que tem um agente que ele ah, na verdade, aí tem um que é arquiteta, o outro escreve o código e aí o terceiro ele revisa a qualidade, por exemplo, e eles se coordenam automaticamente. Então, a gente tem um aqui, por exemplo, tá, que vai absorver o briefing, a gente vai ter um que vai desenhar a solução e aí a gente vai ter outro que vai implementar o código e o outro que vai revisar e validar isso. E aí a mágica acontece quando você só fala com um agente e esse agente consegue gerenciar tudo isso. Por exemplo, eu falei aqui para vocês, sinapse 189 agentes.

**00:45:12**

**Caio Imori:** Acho que talvez tenha vindo, né, essa pergunta para vocês, Caio, como que eu vou saber exatamente qual desses 189 agentes chamar para fazer a bendita tarefa que eu quero? Não precisa. Se eu chegar no CEO de qualquer empresa e falar assim: "Meu, preciso disso". ele vai saber exatamente quem é o setor e o o supervisor ali, mais ou menos, que ele vai passar essa esse BO que eu passei para ele. E no sinapse a gente tem um CEO que a gente envia o que a gente quer para esse CEO, ele faz o diagnóstico, ele monta outros prompts mais estruturados e ele cria um plano de orquestração. Olha, para isso que você tá me pedindo, o plano vai ser, a gente vai usar esses agentes e essas squads. Esse a gente vai fazer isso, esse, isso, esse, isso, esse, isso, esse e isso. Tá aprovado, tá aprovado. Go. E ele delega tudo pros especialistas, tá? Então vocês falam com um e consegue aproveitar a qualidade de 189 agentes. Novamente, eu expliquei rapidamente lá no

início, eu falei que eu ia falar mais à frente, chegamos nessa parte handof.

**00:46:23**

**Caio Imori:** A passagem de bastão, lembra? Troca de mãos. Que que é isso no mundo real? Delegar. Tô delegando para um funcionário aqui. Eu tô fazendo um handoff para outro agente, tá? Então é quando a gente termina a parte dele e passar pro próximo. A gente tem um agente de COP que terminou a copyright, né, o texto ali no site e agora vai fazer o handoff disso. Ele vai pegar o documento da COP e vai falar assim, ó. Ah, to Fernando. Aqui para você fazer o design do site. Pega essa cópia aqui com base nela, faz o design do site e coloca ela lá. Pronto, fiz o handof. É exatamente isso que os agentes fazem, tá? Então, trazendo uma analogia para vocês conseguirem absorver melhor, revzamento. Então, putz, 4% mais ou menos. Se o bastão cai a roda acaba. Só que no multiagente ali com orquestração e a o os handoffs sendo bem feitos, é o que separa um sistema que de fato vai funcionar e um que vai quebrar, vai perder o contexto e parar a produção no meio do caminho.

**00:47:28**

**Caio Imori:** É como se em uma fábrica que fizesse fábrica de plástico com várias máquinas, é como se uma delas parasse, toda a produção para. Só que com a orquestração isso não quebra, isso continua fluindo e com a qualidade sempre na mais alta possível, tá? E aí o sinaps ele tem um protocolo assim, tipo um artigo de constituição extremamente detalhado de fazer os handoffs a sempre assim para nenhuma tarefa correr o risco de alucinação ou de o agente errado fazer aquela tarefa. MCP. MCP inclusive pessoal é uma sigla criada pelo cloud, tá? Não existia esse termo antes, mas MCP é uma conexão. Caio, eu vou fazer um MCP do meu WhatsApp no Google. Tô trazendo uma analogia separada aqui. É basicamente eu escanear o QRcode do meu WhatsApp web, exemplo, tá? Fiz uma conexão ali, mas trazendo pro cloud, é, por exemplo, eu posso conectar o meu cloud ao Nion, isso é o MCP. E aí eu vou conseguir usar o cloud para alimentar o no. Eu posso conectar o meu MCP ao Canva. Acho que todo mundo conhece o Canva. E eu posso usar o cloud para trabalhar no meu Canva e assim por diante, tá?

**00:48:44**

**Caio Imori:** Você basicamente conecta ferramentas externas ao cloud, você conecta

aí, é bem tranquilo, beleza? como se fosse um cabo USB que vocês conectam no celular para carregar ou um cabo que vocês colocam no computador de vocês e no celular de vocês e aparece a notificação ali de p\*\*\*, outro dispositivo conectado. Basicamente é isso. Tu use. Eu expliquei sobre esse termo na nossa última aula, tá? É quando o modelo ele chama uma ferramenta em vez de responder pela memória. E aí vocês lembram que isso aumenta bem mais a qualidade e diminui também os tokens, tá? Então, a diferença é que um agente, o chat fala e o agente faz. E o to use a é o que transforma a conversa em uma ação real no seu sistema. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma cópia do Google Docs, ele vai chamar uma touse, que é uma ferramenta para escrever dentro do Google Docs, que aí vai ter vai tá também com MCP conectado. E aí, resumindo, tá, qual que é o jogo da IA aqui? Ah, por mais que assim, eu sei que as pessoas que já estão com COD Code talvez tenha mais familiaridade ou como o Doug disse na última aula, falou: "Putz, é legal esse nivelamento, tem coisas que eu já sabia e coisas que eu descobri aqui. talvez já estejam familiarizados aqui com tudo que eu falei ou com alguma outra parte e tem algo novo aqui que tá conseguindo aprender, mas de qualquer forma eu tenho certeza que reforça, fica muito mais fácil depois, tá?

00:50:14

**Caio Imori:** Então, um agente sozinho, ele é um assistente. Esse não é o jogo, da O jogo é a gente ter uma squad, um setor de vários agentes que orchestra o negócio de vocês, o projeto de vocês, o objetivo de vocês de pegar isso que a gente tá passando e criar coisas para vender, que eu acredito que no final das contas sempre é para criar coisas para vender e no final das contas fazer mais dinheiro, tá? Então sempre tenho essa mentalidade também. Config e automação. Como configurar tudo sem abrir arquivo nenhum, só conversando com a Então, a gente tem o settings.jjonj. Isso é o painel de controle do agente de vocês. E agora até para quem tem Cloud Code instalado e quem não tem, isso aqui é importante, tá? Mesmo que vocês tenham uma noção, porque agora vocês vão saber exatamente como conseguir melhorar o cloud de vocês, porque o cloud é um agente, tá? eh configurando ali nos arquivos do cloud do computador de vocês e também como melhorar o agente de vocês. Se vocês tiverem, beleza? Se não tiver, a gente vai ensinar a criar com propos sinatos. Fiquem tranquilos, mas é bom que vocês entendam todo esse esqueleto.

00:51:20

**Caio Imori:** Então, séries. É o arquivo onde o cloud Code guarda as suas preferências. Então, qual modelos há, quais permissões dá bypass, por exemplo, quais comandos estão autorizados. A gente aqui tem uma regra, umas regras gigantescas que a gente jogou pro Cláudio no quesito de permissão de de criar documento, perguntar se eu quero que ele faça tal coisa, nem pergunta, só faz, tá? E aí a gente tem dois tipos, tá? a gente tem o global, então a gente consegue mudar as nossas preferências do cloud code de forma global pra gente abrir todas as sessões e qualquer projeto vai tá lá ou somente no projeto. Então, putz, somente no projeto aqui da criação desse site. Eu quero que o Cloud não me peça a permissão para nada, ele pode seguir. Mas no projeto desse aqui que eu tô construindo um banco, exemplo, eu quero que ele me peça a permissão para as coisas. Beleza? Dá para fazer isso. Então, pelo projeto, ele mora dentro da pasta do projeto, ele só vale dentro daquele projeto. Ele tem regras específicas daquele projeto, daquele cliente, daquele produto, seja lá do que vocês estejam construindo. Isso vai pro git e o time inteiro herda isso, tá?

00:52:34

**Caio Imori:** Vocês vão saber que é esse termo git. Permissões novamente que a gente pode fazer ah sem pedir permissão para você, tá? Acho que isso é bem tranquilo. Acho que eu vou até passar aqui, tá? Mas basicamente que é o comum, né? O tradicional do cloud, vocês ficam mandando coisa, ele vai perguntar se tá autorizado, ele faz perguntas se pode seguir ou não, ou ele já bloqueia de vez, tipo assim, tem exceção. Hooks gatilhos automáticos é um script que dispara automaticamente em momentos específicos. Então, antes de você mandar mensagem ou depois de editar um arquivo ou quando uma sessão termina, por exemplo, você define uma vez o hook e ele sempre vai rodar sozinho, tá? Então é tipo assim, ah, Cláudio, eu quero que toda vez que ah, sei lá, que X coisa acontecer, eu quero que você faça Y. antes de toda a mensagem sua, eu quero que você puxe automaticamente o contexto do meu segundo cérebro, por exemplo, ah, que é relevante pro assunto. Isso é um hook automático, por exemplo, tá? Então, e aí a gente vai apresentar isso também na quinta aula. A gente tem os slashes comandos, que são os atalhos que vocês mesmos podem criar, tá bom?

00:53:48

**Caio Imori:** Basicamente isso é o tipo isso aqui, ó, barra revisar copy. Aí ao invés de eu falar assim, putz, que nem o Cláudio me entregou uma cópia num documento gigantesco, vou ter que ler inteiro, três páginas. A ve falar assim, eu não vou ler esse documento, eu quero que você revise ele inteiro a fim de fazer tal coisa. Vocês podem chutar isso em barra revisar cópia e ele vai fazer o que vocês pediriam em uma frase gigantesca, um parágrafo, tá? E aí, isso aqui vocês conseguem criar tranquilamente us tudo aqui usando o próprio cloud, a própria E, tudo via Prompt, acabei de falar, vocês conseguem criar tudo via cloud, via codex, via, linguagem Natural. Hoje em dia nem escrever eu escrevo mais. Eu tô ficando preguiçoso. Eu só mando áudio para irá e tá tudo certo. Putz, ativo aqui e fico falando com ela, desabafando. Ó, faz isso, faz aquilo, eu preciso fazer isso e faz para mim, tá tudo certo, tá? ã, novamente, os generalistas que sabem muito de IA conseguem estar na frente de especialistas que não usam IA. Então, o jeito certo, tudo via prompt, descreve o que vocês querem.

00:55:04

**Caio Imori:** a gente edita, testa, cria tudo sozinho. Você vê eh se tá bom ou não, faz a aprovação e depois replica quantas vezes vocês quiserem. Git e git hub. É aqui que os dev vai ficar olhando para mim assim, ah, você não tem conhecimento, eu vou esperar você falhar na na explicação. E por favor, vocês que manjam, que eu falhar minha alerta, que eu até edito a apresentação depois, tá? Mas, ó, Git versus GitHub, basicamente é o histórico e a nuvem, tá? E aqui são duas palhavas que são bem parecidas, tipo, várias vezes eu falo, chamo, ah, publiquea isso aqui no Git para, mas eu sei que ela vai entender que é GitHub, mas agora eu tô mandando mais GH. Enfim. Ah, então o Git ele é o histórico do seu código e aí cada versão ela fica salva comete. Já o git hub é o esse histórico que é o git moras, como se fosse uma nuvem, um backup, vai, vamos dizer assim. E e também o bom do GitHub é como se fosse uma nuvem onde a gente consegue ter várias branches e eu vou explicar o que é isso e o time consegue colaborar tranquilamente, tá?

00:56:09

**Caio Imori:** E aí tem outros assuntos que aí já são mais profundos, tipo du flow, que é instituto é de brand, leite de produção e aí que é de código. Eu nem tenho muito conhecimento disso, mas só para vocês entenderem que eu nunca gostei de código

e eu estudei isso para ficar pelo menos um pouquinho a par das coisas e ser um pouquinho generalista nesse ramo, tá? Então, Git é local, controle da versão do seu projeto, ele roda só no computador de vocês e ele guarda cada mudança com data e quem fez a mudança e ele funciona offline. O Git Hub ele é a nuvem. Ele, por exemplo, eh, como se fosse um site que fica hospedado o projeto de vocês. Caio, minha máquina explodiu e eu tinha feito um site, já tinha finalizado ele. Se tivesse só na sua máquina, você tinha perdido. Mas se tiver no GHub, você vai em outra máquina, acessa sua conta do GitHub e dá um copy e cola. Em termos que a gente utiliza, dá um git clone, tá? E é isso. É um backup na nuvem do seu histórico, dos seus projetos e também aonde o time consegue colaborar e revisar, tá? E ele conecta e é bom que conecta ali com a Versel, o Supas, que aí vocês vão saber disso também mais à frente, tá?

**00:57:19**

**Caio Imori:** Que é cada coisa. Não vou falar agora, senão vai ficar bastante para vocês. Então, resumindo, Git é como se fosse caderno e GitHub é o drive onde a gente joga o caderno para ficar salvos, tá? Então você escreve no caderno que é o Git e depois sincroniza com o drive. Bem tranquilo, só para ter o backup e também poder colaborar. Repositório. Repositório geralmente é o que fica no GitHub, né, que são, vamos supor, como são as pastas ali de backup. Então, é a pasta do projeto com memória. É um repositório ou mais escrito como repô quando a gente fala com a é uma pasta do projeto com o git, o caderno ali ativado. Toda a mudança é registrada e quando essa pasta também existe no bitub, você tem um um repositório remoto que a cópia da Nuna, tá? Analogia. é como se fosse uma pasta do Google Drive, só que ela lembra cada versão de cada arquivo desde o primeiro dia que você publicou e criou o repositório. Então, se apagou algo por enquanto na semana passada, não tem problema, dá para voltar exatamente naquele ponto.

**00:58:27**

**Caio Imori:** Comite isso aqui, quem tem cloud code, já aconteceu alguma coisa, já deve ter ouvido falar. E é que eu tô falando que antes eu tinha a crença de, tipo assim, eu sei o que é e não sei ao mesmo tempo. E quem não tem cloud já vai ficar por dentro disso. E internalize esses termos porque eles vão aparecer para vocês com certeza absoluta, tá? Comite é como se fosse uma fotografia do estado atual do projeto de vocês com uma mensagem descrevendo uma mudança. Por exemplo, um comit, tipo, adicionei um botão de cadastro, corriji bug do formulário. Cada



commit vira um ponto salvo que você pode visitar e revisar. Enfim, exemplo de boas mensagens de commit, por exemplo, adicionar formulário de lead na land page ou ajustar alguma coisa, corrigir cálculo do frete do checkout ou um documento. Atualiza o documento tal com o setup local. Ou tem esse aqui também, atualizar dependências do astro, que é, esqueci a palavra agora, mas geralmente uso para criar slide e alguns sites. ã, então basicamente é isso. São tipo as mudanças que acontecem ali no projeto, tá? Vantagem. Ah, olhando o histórico, você entende em 2 segundos o que mudou por conta dos commit push e pull, upload e download do histórico, tá?

**00:59:56**

**Caio Imori:** Então, push, você manda os commits, as mudanças que estão no seu computador, máquina local pro pra nuvem, tá? É como se fosse um upload na nuvem. Faça o push no GitHub, por exemplo. Então é como se fosse salvar o que você fez na sua máquina, só que na nuvem, tá? E aí depois de deram push, você subiu na nuvem, o time inteiro que tem acesso ali aquele repositório, tem acesso à nova, consegue visualizar. Pull, já é o contrário. Você tira, não, perdão, você pega o que tá na nuvem, faz um download e joga pro seu PC. Basicamente é isso. Então você baixa no no na máquina de vocês as mudanças que, por exemplo, vocês mesmos fizeram, perdão, vocês mesmos fizeram, não, as mudanças que geralmente outra pessoa fez, uma pessoa do seu time fez em colaboração, jogou lá e vocês conseguem dar o pool para trazer essa mudança pra máquina de vocês, tá? É basicamente sincronizar ali com o drive, tipo, putz, dá um F5 aqui e atualiza na minha máquina. E aí vocês começam o projeto já com atualizado, com todas as mudanças, tudo certinho, tá?

**01:01:02**

**Caio Imori:** Então, rotina de um agente, ele sempre faz o pool antes de começar um projeto. Isso tá, pessoal, o pool ele geralmente chama casos onde vocês trabalham mais de duas vezes em um projeto só. ã, onde onde vocês? Calma aí, pessoal. aqui. Boa. Voltei aqui. Vamos lá. Calma aí. Boa. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? O pool ele é só tipo um botão de sincronizar ali, de trazer as mudanças que alguém pode ter feito no projeto, fez o push lá no no GitHub da nuvem e vocês não trabalharam num projeto faz um tempo, sabe? O que tá na lembra que projeto é uma pasta, tá? Então a máquina a pasta que tá na máquina de vocês, se alguém trabalhou no projeto, ele jogou na nuvem, não na pasta local de vocês, não tem

como. E aí, ah, vou voltar a trabalhar no projeto agora. Vocês sentam na máquina de vocês e faz o pool para pegar todas as mudanças que qualquer outra pessoa fez e trazer pra sua máquina e continuar o projeto a partir dali. Brent.

**01:02:47**

**Caio Imori:** Brent, pensa numa árvore. Pensa que aqui tem uma árvore e tem vários galhos. Os galhos são as branch, é, são as linhas paralelas para trabalhar sem quebrar código, sem quebrar o projeto. Aqui, ó, literalmente uma branch como se fosse um galho, é uma linha paralela do seu projeto. Então, pensa aqui, ó, que esse meu dedo é a linha principal do projeto, que é a Main, é o tronco, tá? É a versão oficial, é a que tá publicada no ar. Quando você quer testar algo novo, você não vai testar algo novo jogando no que tá publicado no ar. Você vai criar um galho aqui do lado. Então, pensa que esse outro dedo aqui, colocar o dedinho, esse outro dedo aqui, ele é o galho, tá? E aí você, eu quero criar algo novo no site, eu quero colocar uma header ou uma hero nova ou eu quero colocar um botãozinho ali de WhatsApp novo, quero fazer um teste. Eu não vou jogar na principal que tá no ar, na main, eu vou jogar no galho aqui só para isso, tá? E aí eu consigo, tipo, editar, fazer qualquer coisa no galho sem afetar o tronco que é a main.

**01:03:58**

**Caio Imori:** Tá bom? E aí eu só eu só jogo a o que esse teste que eu fiz para mim, para onde tá a versão oficial publicada no ar, se der certo. E aí assim, eu não consigo ter risco de, eu não tenho risco de quebrar nada. Então em uma analogia é como se vocês escrevessem um Google Doc no modo sugestão e a main é o documento final. Então a branch é o modo sugestão, você pode fazer o que vocês quiser, criar coisa, apagar, reescrever, inventar e se der errado, tudo bem, não afeta nada, ninguém tá lendo isso que vocês estão fazendo, tá? E se der certo vocês conseguem jogar para mim, fechou? Nunca, nunca nunca nunca trabalhem no tronco, nunca trabalhem na main, tá? Nunca façam isso, sempre tenham branch para criar as coisas depois joga para mim, tá? Então o agente ele geralmente cria branch automaticamente e ele trabalha nesse galho, não trabalha na main e ele só pede para mesclar. E esse mesclar, eu vou falar mais à frente, eh, em termos técnicos, ele significa merge, tá? Hã, e aí eu vou falar mais atentamente, só que eu recomendo vocês, e aí eu não vou trazer esse conteúdo aqui porque é um conteúdo já mais eh um pouquinho mais profundo, pesquisem depois sobre Git Flows, tá?

01:05:19

**Caio Imori:** Que aí envolve a estrutura de brands e etc. Tá bom? Então, nunca trabalhem na mente. Por que que isso é importante, Caio? Ah, o agente ele já não cria branch trabalhar nela automaticamente. Sim. Mas vocês precisam ter ciência se realmente a de vocês estão fazendo isso ou não, porque a nossa que faz, por já tem um monte de habilidade para fazer isso, já tem um monte de ferramentas de um monte de crescimento, um monte de boas práticas, tá? Ah, mas talvez a I de vocês pode não ter e se não tiver, vocês sabem sempre conseguir pedir para criar essa estrutura, tá? e também verificar se tá certo ou não. Agora a gente tem a o merge e o famoso PR po crash que é con junção com revisão. Então merge é quando a branch que tá aqui paralela, ela volta para mim. Então eu mesclei, joguei para mim, fiz o merge trazendo as mudanças aqui que eu tava testando na branch pra versão oficial, pra linha oficial. E o PR ele é o pedido formal. É como se vocês falassem: "Meu, terminei, terminei o meu trabalho aqui nessa branch paralela, faço uma revisão e já faz o merge na main." Basicamente é isso.

01:06:32

**Caio Imori:** Então, plus na branch. Acabei de fiz uma mudança aqui, publiquei ali na brand na branch. Ela aparece no GitHub. Abre o PR pro Hercash. Ele descreve que mudou. Faça o merge. Todas as mudanças elas entram na main, tá? Então, em um projeto solo, vocês abrem o PR, ah, revista sozinho e depois faz o merge, que é mesclar, né? Então, em projeto com outra pessoa já é diferente. Essa outra pessoa vai aprovar antes de entrar na M, tá? Então vocês vão essa vocês, tipo assim, com outra pessoa, vocês vão abrir o PR, vai revisar e aí depois a outra pessoa vai revisar, vai aprovar e vai entrar na na M. E aí, regra de colaboração segura. Vocês nunca devem ter conflito, nunca vai ter conflito de verstão, sem saber, tá? Porque isso é importante. Como que funciona aqui um fluxo completo que um agente de executa, ã, mas que é sempre bom vocês deixarem isso organizado, porque talvez possa ser que alucine, né, se p deixar eles organizados. Por exemplo, eu vou pedir uma tarefa aqui. Adiciona um formulário de captura na leging page.

01:07:45

**Caio Imori:** O agente ele vai fazer tudo em silêncio. Um gitol para sincronizar o que

alguém já pode ter feito. Depois ele fazer um git check. Vai tipo esse esse comando para gerar um criar uma nova branch, um novo galho, para jogar o formulário de captura land page no galho e não na main, tá? Ele vai editar os arquivos para fazer essa implementação aqui. Depois ele vai dar um isso tudo. E aí isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Porque a IA faz tudo isso. Isso aqui somente o Fernando aí deve saber de core, por exemplo. Ah, então seleciona as mudanças e aí a gente tem a o commit, né, que é salvar a mudança com uma mensagem, tipo, ó, adicionei o formulário na captura da land page, que é o commit. Depois que a gente fez essa mudança, vamos enviar pra nuvem para ficar salvo ali, tudo bonitinho no backup. Então, a gente vai fazer um push, um publicar na nuvens, publicar no github. Depois a gente vai abrir uma revisão. Publicou na nuvem, vamos abrir um PRQ quest para fazer uma revisão. Abrimos isso, a gente já faz o PR com o merge, que é abre a revisão e já joga para mim, tá?

**01:08:55**

**Caio Imori:** E aí você recebe, pronto, formula ali no ar, deploy rodando. Depois eu vou explicar o que que é deploy. Tomo o link aqui para vocês ver. E aí com tudo isso que tô falando, vocês conseguem aprender exatamente linguagens que vocês vão ver no dia a dia, que talvez vocês tenha aquela sensação, eu sei e não sei ao mesmo tempo, tá? E por que que eu tô tentando trazer de uma forma bem didática? Porque geralmente é um conteúdo que só deve vai entender. E eu tô trando de forma didática porque eu sempre odiei código e agora gosto para caramba de código, né? E eu tô tipo pegando as coisas aqui a aos poucos. ã, você nunca vai com vai digitar um comando git, como eu falei, geralmente a IA faz isso, só que vocês precisam saber o que tá por trás das coisas. que nem um empresário que contrata uma mentoria para entender como funciona e depois contratar alguém para fazer o que ele aprendeu na mentoria para ele saber cobrar e saber o que tá acontecendo. Beleza? Infra de produção é o caminho do código que você escreveu até a tela do seu cliente. Então tem o seu computador onde você edita, tem o GitHub, que é como se fosse o eh a nuvem, né, o backup.

**01:10:05**

**Caio Imori:** vocês fazem, publica as mudanças, registra as mudanças, registra as mudanças e depois publica elas. Tem a Vercel, que é ã basicamente ali onde você hospeda, vamos dizer assim, o site. E aí ele te traz um link, porque você pode mandar o link para qualquer pessoa que vai conseguir acessar o site. Tem o CDN

que distribui no mundo e tem o cliente que abre a URL, caminho do código até o seu cliente, seu computador, nuvem, Versel para gerar o link. Isso aqui para para distribuir no mundo e depois você envia a URL pro seu cliente, tá? E esse fluxo inteiro roda rapidinho que a gente faz depois de dar o push. Versel, hospedagem automática é um serviço que pega o seu código lá do Gate Hub e transforma em um site no ar ou em uma plataforma no ar ou em uma landing page no ar ou e assim como esse site aqui, ó. Olha aqui o domínio. Vocês Vocês estão vendo só, deixa eu ver, vocês estão vendo só o site, mas se eu parar de compartilhar compartilhar minha tela inteira, ó, compartilhei minha tela inteira, olha aqui o domínio que eu vou enviar para vocês depois, tá? Mentorioclub.versersel Versel pon.

01:11:22

**Caio Imori:** Isso aqui, se eu mandar para vocês, vocês conseguem acessar exatamente isso que eu tô vendo. Eu só vou fazer algumas alterações. Se vocês quiserem acessar isso aqui, beleza, então tá vou mandar aqui, só que depois eu vou fazer algumas alterações, tá? Vou mandar aqui no, eu vou mandar no no grupo lá para ficar mais fácil. Opa, boa. ã, vou voltar aqui. Show. Então, basicamente onde eu hospedo e aí as coisas vão pro ar. Fechou? Aí a gente, isso é o deploy, é como se sua publicação. Faço o deploy na Versel, publica na Versel, me traga o link. Tá? Isso significa tipo deploy assim numa linguagem mais simples. Então o ph, a publicação da nuvem virou um site no ar com zero configuração eh de assim a cada alteração que vocês fazem, tá? E aí vocês conseguem utilizar essa URL para eh ver o que tem dentro dela, vamos dizer assim, tá? E aí se vocês tiver um domínio, por exemplo, putz, fiz um site, mas eu não quero ficar com esse domínio de versel. Eu tenho meu o meu domínio ali de tipo, putz, pinapse.com.br.

01:12:35

**Caio Imori:** 1.br, não tem problema, vocês conseguem ah fazer a customização ali com a configuração do DNS, etc., do domínio. E aí vocês publicam na Versel, mas com o domínio de vocês, tá? Supas, banco de dados. Qualquer sistema, resumindo, qualquer sistema que vocês fizerem, que tiver login e senha, vai precisar de um banco de dados. Qualquer sistema que vocês tiverem, que tiver que armazenar dados, vai ter supace, que é o banco de dados e a autenticação, tá bom? Então, por exemplo, se a LP de vocês tiver um formulário, vai coletar dados e esses dados eles precisam morar em algum lugar. E o Supas ele é constante do GitHub, é a nuvem, é o drive, os dados sobre produto ficar salvos, tá? Ah, cara, mas eu preciso, eu prefiro

uma visualização dos leads dentro de uma planilha, não tem problema. Vocês podem formulário salvar na planilha e da planilha salvar no banco de dados ou melhor ainda do formulário salvar no banco de dados que vai ficar seguro e depois jogar na planilha para vocês visualizarem, certo? Chrome jobs, isso aqui vocês vão ver bastante na quinta aula para deixar tudo rodando automático.

**01:13:45**

**Caio Imori:** São tarefas programadas. Que que é Chrome job? Eu falo assim, ó. Ah, Cláudio, eu quero criar um Chrome job para que toda sexta-feira às 8 horas da noite, às 8 horas da noite você mande uma mensagem de boa noite, galera. Tem uma noite abençoada no grupo da T03, da Sinapse. Enter. Toda sexta-feira o Cláudio vai enviar para vocês uma mensagem às 8 horas da noite de boa noite, galera. Tenham uma noite abençoada sem eu fazer absolutamente nada. Eu gerei uma tarefa programada uma vez e ele continua fazendo até o celular para de fazer. Isso é o Chrome job. Chrome job é a mesma coisa que tarefa programada. Beleza? Então aqui, ó, todo dia às 8 envia a relatória por e-mail. Então toda segunda-feira processos líos da semana. Ah, e toda segunda-feira processo lí da semana. É uma automação. Você nem lembrar, ele faz sozinho, tá? No meu caso, todo dia, 2:30 da manhã, ele alimenta o meu segundo cérebro, que é o meu vcher do obsidian.

**01:14:52**

**Caio Imori:** Termos técnicos, vocês vão saber mais ali na quinta aula. Analogia é o despertador do seu servidor, seu programa que deve acontecer em dia e horário. E ele faz isso sozinho, sem ficar te perguntando, sem você esquece que ele tá fazendo, ele tá lá fazendo. Para quem gerar relatório, isso é, isso é legal. Tipo, acessa, Cláudia, quero que você acesse, ã, vamos supor que vocês têm um relatório que um superior manda toda segunda-feira, toda segunda-feira as duas. Cláudio, eu quero que você acesse o relatório, ah, o relatório das métricas dos últimos 30 dias. Toda segunda-feira às não dos últimos s dias, toda segunda-feira às 4 horas da tarde, eu quero que em cima disso gere cadastros de decisão e me manda, por exemplo. Poderia ser enviados em produção. O arquivo ponenvos segredos do servidor. Segredos ficam no arquivo ponenv e no servidor ali verabase existe o mesmo conceito de uma aba de environmental variables, né? Variáveis de ambiente, onde vocês guardam as mesmas chaves só que separadas por ambiente, deve stage produção e etc. Lembra que eu comentei com vocês dos ambientes de produção, etc?

01:16:20

**Caio Imori:** Enfim, então sobre isso, então development tem as chaves dos seus ambientes locais do seu arquivo só no computador de vocês. Tem um preview, as chaves das URL de teste, que geralmente aponta para esse stage aqui, tá? E tem também a produção, que é as chaves da sua URL oficial, apontando pro seu banco de dados oficial, que geralmente nunca fica exposta, não pode ficar exposta, tá? Regra inquebrável. Vocês nuncam, misturam ambiente. Teste não escreve no banco de produção. Produção não usa chave de teste e o agente separa automaticamente. Ceralmente? Não, não precisa, mas precisam ter isso em mente. Porque eu, por boas práticas, ainda sabendo que o agente faz, sempre pergunto: "Você fez isso? Você fez coisa, tá tudo certo? Posso seguir?" E etc. Tá seguro? Por boas práticas, tá? Isso geralmente sempre tá. Então, meu, passei por muita coisa aqui, muito termotécnico. Ah, para quem não é dev, para quem até mesmo usa Cloud Code, enfim, talvez ten um termos aqui um pouco difícil.

01:17:33

**Caio Imori:** Então, a gente passou ali por stack base. Stack base vocês vão ver ali na aula, na próxima aula para eh para quem não tem o cloud code, a gente vai na próxima aula passar todo o setup ali de configuração do cloud code, tá? e aí explicar também, putz, deu erro, como sair do erro e etc. E aí a gente vai pegar na mão de cada um ali da enquete dos oito, eu nem sei se atualizou enquete, mas pelo menos dos oito ali que votaram, que não tem CL code instalado, deixa eu ver. Os oito que não tem cloud code instalado, na próxima aula os oito vai sair com cloud code instalado. Só não vai sair se não se não tiver assatura pago. Só isso. Mas é pros oito saírem que a gente vai explicar tudo. Quem for fazendo na prática e conseguir, beleza? Quem não conseguir, compartilha a tela com a gente e vamos colocar vocês para produzir agora. Fechou? Então, passamos a c de fundamentos da EA. Agora passei a cal de toda a parte de construção, de termos técnicos, tão termos pesados, pessoal. Eh, assim, a aula tá gravada, depois a gente vai subir essa aula para vocês reassistirem, mas fiquem tranquilos, o aá faz a maioria disso tudo, mas isso vocês têm que estar por dentro de tudo para saber pedir para a da melhor maneira, da melhor forma possível e saber se os projetos de vocês estão seguros ou não, tá?

01:18:56

**Caio Imori:** ã, como eu comentei, próxima aula, instalar COD Code e antes de fechar, como eu mencionei, a gente sempre tem o nosso City. Mas antes de vocês começarem a responder, e eu já vou chamar ali o pessoal que tá levantando a mão, eu falo, você não precisa saber programar, ser especialista ferrado em ser um generalista. precisa entender o suficiente para conseguir pilotar a IAS, dirigir quem vai programar para você, mesmo que quem programe para você seja uma squad de em tese sabe tudo, tá? Então, só para vocês terem essa visão. Agora eu vou parar de compartilhar, vou voltar aqui no olhar pro rostinho de vocês. ã, e vamos lá. Olha, Fernandão, Fernandão, Fernandão mandou várias coisas ali. Ele é bravo, viu? Levantou a mão. Já chamo você, Fernando. Só deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no chat, rapidinho, tá? O, eu vou responder o chat, Fernando, e aí eu já libero para você falar, tá? Rapidinho aqui. Robson Caio, ambas instalações. Será que rod MacBook1?

01:20:13

**Caio Imori:** tranquilamente. Tá de boa. Roda tranquilo. E você roda num computador que eu tinha ganhado num sorteio maior velho da novo. Dá nada. Não tem desculpa não para construir projeto para vender e comprar o Mac melhor, hein. Fernandão mandando aqui, ó, os insights top demais. Boa. Hoje já vai ter uso e instalação do sinaps no terminal ou ainda não, Lucão? Ainda não, tá? Hoje o a gente eh meio que passou todos os as partes mais técnicas, vocabulário ali mais ou menos de construção, mas na próxima aula vai ter o Code instalado e dependendo de quanto tempo rolar a próxima aula ali a gente já passa tudo do

**Lucca Matos:** Caio,

**Caio Imori:** sinapo.

**Lucca Matos:** eh, desculpa até te interromper que você tava falando exatamente sobre isso, assim, porque o povo bate uma ansiedade assim absurda, entendeu?

**Caio Imori:** Aham.

**Lucca Matos:** Porque eu já uso, eu já utilizo assim, só que eu percebo que tem algumas coisas, como você falou, é tá interessante também, eh, porque tem coisas assim que mesmo antigamente utilizando,

**Caio Imori:** Uhum.

**Lucca Matos:** eu já tô utilizando Cloud C, acho que tem um mês mais ou menos tem coisas assim que eu sei que rola ali,



01:21:16

**Caio Imori:** Uhum.

**Lucca Matos:** mas é difícil de enxergar, mas enfim, tipo,

**Caio Imori:** Entender.

**Lucca Matos:** nem para quem tem Cloud Code já instalado assim, rola essa instalação antes nada, pelo menos para dar uma olhada assim,

**Caio Imori:** É.

**Lucca Matos:** tem que esperar mesmo. M.

**Caio Imori:** É. É, eu sei que eu sei da ansiedade,

**Lucca Matos:** Yeah.

**Caio Imori:** Lucão. Eu sei que eh seria melhor, mas assim, é só para todo mundo chegar no mesmo nível. Assim, o Dog, ele que nem o Dog falou na aula passada, né? para nivelar o pessoal mesmo e todo mundo chegar até, por exemplo, vocês já estão com instalado e a partir daí todo mundo começar a caminhar junto, porque até as conversas no grupo lá vai ser melhor, porque putz, imagina que chato, por exemplo, eh, vocês que têm Cloud con instalado, a gente passar o sinapse aqui para vocês e aí vocês comecem a falar, dar feedback sobre o sinapse lá no grupo, sendo que tem um monte de gente que nem F de COD tem instalado, muito menos sinapse. meio que tipo assim, fica injusto com o pessoal, mas é só assim, cara, depois que passar a fase do cloud code instalado, aí é só alegria, aí a gente vai começar a entrar em prática, tipo assim, nem vai ter slide mais, tipo, o slide, o slide acabou aqui, na próxima nem vai ter slide e aí vai ter slide só para explicar o que que funciona, como que funciona o sinapse mesmo e depois prática sua instalação, tá?

01:22:34

**Caio Imori:** Aguenta um pouquinho aí, fica tranquilo, tá chegando já. E aí depois é só prática mesmo. Aí a gente vai tipo aprofundar bastante até em questão de marketing de projeto e etc. Me fiquem tranquilos que a mentoria não é só para iniciante, tá? É que a gente tipo assim pega da mão mesmo e leva até o próximo nível do próximo nível. Fechou? Então fica tranquilo aí, Lucão. ã, boa. Fernandão. Brabo demais, sempre disposto. Ah, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Hum, boa. Fechou. Fernando ajudou a galera aí para caramba no chat. O Fernando tinha levantado a mão primeiro. Pode falar, Fernando.

**Fernando Machado Rocha:** Não, sua aula é muito boa.

**Caio Imori:** Valeu.

**Fernando Machado Rocha:** Não,

**Caio Imori:** Era isso.

**Fernando Machado Rocha:** é muito boa. Tá me escutando?

**Caio Imori:** Ah, tô tô escutando agora.

**Fernando Machado Rocha:** É porque eu tô eu minha minha casa voltou internet, eu tô com o celular e eu tô aqui, entendeu?

**01:23:40**

**Fernando Machado Rocha:** Eh,

**Caio Imori:** Boa.

**Fernando Machado Rocha:** não só falar do repositório, que é sempre deixar no privado também,

**Caio Imori:** Sim,

**Fernando Machado Rocha:** não subir arquivo seql,

**Caio Imori:** sim.

**Fernando Machado Rocha:** porque se subir vai dar m\*\*\*\* se vazar e sei lá.

**Caio Imori:** Uhum.

**Fernando Machado Rocha:** Eu acho que skill é muito fundamental um serbordou pouco. Por exemplo, eu no meu dia a dia uso sempre o code review, o GSD e o Power Superpowers, que no caso, por exemplo,

**Caio Imori:** Aham.

**Fernando Machado Rocha:** quando começa a o cloud trabalhar, eu falo: "Use tal skill, use tal skill". E o Chrome job que você fala,

**Caio Imori:** Sim.

**Fernando Machado Rocha:** eu aprendi outra coisa que é schedadle, né? Que é armazenar, que é tipo que eu não aprendi essa terminologia Chrome Job.

**Caio Imori:** Sério?

**Fernando Machado Rocha:** Qual a diferença entre os dois?

**Caio Imori:** Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Mesma coisa. É.

**Fernando Machado Rocha:** A única limitação de agendamento é que o Cláudio só consegue agendar 15 atividades,

**Caio Imori:** É. ã,

**Fernando Machado Rocha:** né?

**Caio Imori:** então é que Chrome Job geralmente é um termo que a gente usa bastante no Open Cloud, que a gente vai passar para vocês também, tá?

**01:24:41**

**Caio Imori:** Só que isso é mais à frente. ã, então só meio que para vocês entender, mas chrome job Fernandão, mesma coisa que schedule. Nesse caso, são as tarefas

programadas ali, tá? Então não tem muita diferença não.

**Fernando Machado Rocha:** e

**Caio Imori:** Tarefa programada, Chrome job e schedule. Schedule é tipo programar, né? Algo assim. Eh, tudo a mesma coisa, tá?

**Fernando Machado Rocha:** tudo bem. Só isso.

**Caio Imori:** Beleza,

**Fernando Machado Rocha:** Eu queria se a gente vai abordar mais skills boas, específicas para tipo COD Review,

**Caio Imori:** boa,

**Fernando Machado Rocha:** super powers também que eu gosto.

**Caio Imori:** boa.

**Fernando Machado Rocha:** Eu acho interessante aprender outras skills, tipo, você coloca uma skill no agente,

**Caio Imori:** Não,

**Fernando Machado Rocha:** ele aprende todas as habilidades que você disse. Você acertou perfeitamente em falar sobre colocar o retrato na parede e ainda mais você domina a parte de criar skills,

**Caio Imori:** par.

**Fernando Machado Rocha:** tipo skill creator para criar os agentes personalizados.

**Caio Imori:** Uhum.

**Fernando Machado Rocha:** do que pegar a própria sinapse,

**Caio Imori:** Sim.

**Fernando Machado Rocha:** entendeu?

**Caio Imori:** É o dentro do sinapse a gente tem o squad creator que cria outras squads de A e agentes de A, que é para vocês, né?

**01:25:51**

**Caio Imori:** E aí, por exemplo, quem tiver, quem tiver, porque vocês são contextos diferentes, a gente tem pessoas diferentes, com projetos diferentes, com objetivos diferentes. Não adianta a gente entregar um freemmail para vocês com os agentes que nós criamos no contexto nosso que a gente mais utiliza, sendo que muitos de vocês talvez não vai utilizar ou vai. Aí também, mas vocês a liberdade de criar os próprios squads de vocês, do jeito de vocês, para fazer o que vocês fazem no dia a dia,

**Fernando Machado Rocha:** Agora uma pergunta para você, pro Mateus,

**Caio Imori:** entendeu?

**Fernando Machado Rocha:** quando vocês precisam trabalhar em dupla e aí um fica desenvolvendo uma parte de um código ou uma parte de alguma coisa com o cloud de vocês, de cada um a preferência e vai unir os dois para trabalhar juntos. Como é

que fica isso? Porque até agora só tenho trabalhado sozinho.

**Caio Imori:** No caso você diz, eu não entendi essa pergunta, o New

**Fernando Machado Rocha:** Não entenda.

**Caio Imori:** Cloud,

**Fernando Machado Rocha:** Eu tô programando com o meu cloud que tá tudo no local roxo aqui, entendeu? Eu tenho outra pessoa trabalhando em outra parte do projeto com cloud também que pode entrar.

**Caio Imori:** certo?

**Fernando Machado Rocha:** Como é que eu faço para minha meu cloud não brigar com

**Caio Imori:** Não é porque aí nesse caso quem pagou,

**01:26:57**

**Fernando Machado Rocha:** dele?

**Caio Imori:** quem paga o GitHub consegue deixar o repositório no privado e convidar o o amigo, por exemplo, como colaborador. E aí, por exemplo,

**Fernando Machado Rocha:** Sim.

**Caio Imori:** as coisas que eu faço e aí a gente divide o projeto em partes que geralmente mesmo se não tivesse o gitub quebrar o código. Mas o GitHub gratuito, Vitor, dá para fazer, só que o repositório tem que ficar público, tá?

**Fernando Machado Rocha:** Não, você pode colocar eh dois pessoas diferentes para ser honor.

**Caio Imori:** Mas

**Fernando Machado Rocha:** Aí um coloca uma meja, outro coloca outra parte do código.

**Caio Imori:** isso, isso, exatamente. A gente faz isso assim, entendeu? a gente ir col cria o repositório, coloca como contribuidor lá, deixar como o e assim vai indo tranquilo. Só que assim, é difícil a gente fazer também projeto junto porque, p\*\*\*, assim, a gente cria muita muitas coisas aqui que acaba sendo muito tranquilo fazer separado, entendeu? Não tem nenhum projeto, tipo, p\*\*\*, projeto gigantesco que precisa os dois fazerem juntos, entendeu? E quando é tipo coisa muito pontual, Fernando, ah, muita coisa muito pontual mesmo assim que putz, estou fora, Mateus, faz aí para mim, etc.

**01:28:18**

**Caio Imori:** Ele faz, depois ele só peço para ele me enviar o código e já era. Coisa é

bem simples,

**Fernando Machado Rocha:** Hum,

**Caio Imori:** tá?

**Fernando Machado Rocha:** entendi.

**Caio Imori:** ã, mas é isso,

**Fernando Machado Rocha:** Valeu.

**Caio Imori:** Fernandão. E cara, obrigado ali pelas contribuições do chat. Agora é isso.

**Fernando Machado Rocha:** Vai Aline.

**Caio Imori:** Agora é a Aline. Pode falar,

**Aline Oliveira:** Oi. Não,

**Caio Imori:** Aline.

**Aline Oliveira:** desculpa, esqueci de abaixar a mão. Você acabou de responder. Era justamente se no sinapse tem alguma que cri.

**Caio Imori:** Tem,

**Aline Oliveira:** Era basicamente a sua é isso aí.

**Caio Imori:** fica tranquilo, tem, fica tranquilo. ã, e vai fazerem como instalar e liberar aqui para vocês passarem aula muito boa, bem explicado. para termo sugestão que pensa vocês gravarem como instalar e liberarem assim quando vocês passarem a galera. Cléber, se você tiver falando como instalar o cloud code vai ser nossa próxima aula, vai ficar gravada para você restir quanto quantas vezes você quiser. Se você tiver falando sobre como instalar sinapse vai ser ou a nossa próxima aula pode codapse ou a próxima.

## 01:29:26

**Caio Imori:** Provavelmente a próxima, tá? Que a gente vai querer explicar exatamente tudo sobre para vocês ficarem por dentro. E até se vocês quiserem mudar alguma coisa de sugestão, pode mandar pra gente. Eh, mas também vai ter tudo aula gravada de como instalar. E aí depois disso é só prática, prática, prática, sem slide, nada, tá? Para não ficar nada amçante aí para vocês vocês ansiosos. E aí é puts, projetem, tirar dúvida e aí todo mundo aqui que quer criar site, alguma coisa do pra gente começar networking pesado. Pessoal, tô tentando criar essa rita, não tô conseguindo como eu faço? Tô tentando olhar meu site e tô achando feio o visual como eu faço e assim por diante. Beleza? Fique tranquilo que tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Todas as causas que a gente fizer, todas até o final da mentoria, todas vão estar gravadas, tá? Fiquem tranquilos. Dog, fala aí.

**DOUG FOX:** Fala aí, Caio. Boa noite. Boa noite, pessoal.

**Caio Imori:** Boa

**DOUG FOX:** Seguinte, tirar uma dúvida aqui contigo.

01:30:19

**DOUG FOX:** Eh, você tava falando sobre subagente na minha,

**Caio Imori:** noite,

**DOUG FOX:** eh, eu rodo aqui alguns alguns squads. Aí, por exemplo, eu tenho um squad de design, aí tem um um chefe de design, né, o chif de design. e ele trabalha com outros agentes. toma ali as decisões.

**Caio Imori:** pode

**DOUG FOX:** Ele toma ali as decisões e delega outras pro pros agentes que estão ali dentro desse quad.

**Caio Imori:** falar. Uhum.

**DOUG FOX:** O subagente é considerado esses agentes que estão dentro abaixo do Não, eles trabalham ocultamente dentro dos agentes. Eu fiquei meio confuso com isso.

**Caio Imori:** Isso ocultamente.

**DOUG FOX:** É isso. Ah,

**Caio Imori:** Ô Doug, ó, repara, começa a reparar no seguinte.

**DOUG FOX:** beleza.

**Caio Imori:** Ah, você já aconteceu de você pedir alguma coisa e o cloud ele fica trabalhando, sabe? Quando a gente ficar trabalhando, fica aqui o o logo do cloud meio que boa.

**DOUG FOX:** Aham.

**Caio Imori:** Você não sei se você vai se lembrar ou já prestou atenção.

**DOUG FOX:** Eu

**Caio Imori:** Você já reparou que geralmente tem algo entre parênteses escrito assim: "Aperte control mais O para

01:31:18

**DOUG FOX:** fiz isso,

**Caio Imori:** expandir?

**DOUG FOX:** eu já fiz isso aí. Eu vi, só que eu não entendi. Aí por isso que eu tava, eu não sabia o que que era, mas eu já fiz isso. me deu essa opção, apertei, ele expandiu como se tivesse rodando um processo interno ali que ele antes não tinha me mostrado, só me mostrou porque ele me deu essa

**Caio Imori:** Uhum. Boa. Geralmente os sub geralmente assim,

**DOUG FOX:** opção.

**Caio Imori:** quando o Cloud está está trabalhando com o agente seu, esse estar trabalhando, ele que fica escondido, tem que apertar contra mais O para ver, geralmente é o seu agente trabalhando. Se você abre e começa a ler mesmo,

**DOUG FOX:** Ah,

**Caio Imori:** você vai começar a ver que tem partes escrito paunado, spaunado mesmo, spaunando subagente tal,

**DOUG FOX:** entendi.

**Caio Imori:** spaando subagente tal. Esses subagentes, eles ah ou é da squad que você criou e tá dentro de cada gente ou ele é nativo do cloud. De qualquer forma, é o que eu falo, você tomar um cuidado, a gente não consegue trocar o modelo desses suagentes de forma única, manualmente.

**01:32:27**

**Caio Imori:** Tem que criar regras inegociáveis, começar a criar hooks automáticos e deixar de forma global no

**DOUG FOX:** Oi,

**Caio Imori:** cloud. Porque se você tiver usando ópulos, você vai usar o seu agente para fazer as tarefas mais complexas utilizando ópulos. E os seus agentes vai utilizar subagentes utilizando ópulos para fazer tarefas simples. Não faz sentido. Tarefas simples não precisa gastar tanto token. É simples de fazer, não é complexo. E, portanto, eu consigo fazer com high tranquilamente. Tem que gastar muito token com a mesma qualidade, senão melhor, melhor difícil, mas geralmente com a mesma qualidade dá. E aí o que o sinapse tem é essa rotação de modelo, artigos constitucionais, regras inegociáveis para sempre fazer a rotação de modelo. Ele não faz a rotação de modelo da sessão, ele faz a rotação de modelo de tubagentes e o workers que estão trabalhando de forma oculta. O workers você nem consegue ver, a gente nem consegue ver os workers, mas os subagentes a gente consegue ver com contra mais, ó, ele fica escondido, entendeu?

**DOUG FOX:** Show. E só te fazer a última pergunta aqui. O sinapse ele roda que nem um framework, tipo iOS?

**01:33:38**

**DOUG FOX:** Quando eu vou fazer a instalação dele, ele vai rodar independente. Por exemplo, eu tenho um io na minha máquina, aí eu vou lá e chamo ele,

**Caio Imori:** Aham.

**DOUG FOX:** o projeto e começo a trabalhar nele. Quando eu tiver acesso ao sinapse,

**Caio Imori:** Uhum.

**DOUG FOX:** eu vou rodar ele e aí eu vou trabalhar só dentro dele, né? Separado. Eu não vejo o IRX. É

**Caio Imori:** H. É porque assim, o IOX,

**DOUG FOX:** isso.

**Caio Imori:** se você estudar fundo ali, ele foi baseado como se fosse um fork de um framework chamado BMED.

**DOUG FOX:** Aham.

**Caio Imori:** Conhece, conhece o

**DOUG FOX:** Certo. Eu eu li,

**Caio Imori:** BMED?

**DOUG FOX:** eu não eu não conheço a fundo, mas quando eu fui procurar informação, eu vi que ele foi baseado no forque do Bimé. foi até o Alan Nicolas, né, junto com uma com com uma outra equipe fez isso, né, esse foco.

**Caio Imori:** Isso, isso aí. E tem um outro boa. E aí o sinapse ele utilizou ali o BMED também como fork, utilizou também de inspiração ali o IOX, mas vários outros firmworks de código.

**01:34:42**

**Caio Imori:** Só que a gente foi turbinando demais um monte de gente com plugins, com outros frameworks, com artigos constitucionais, com regras negociáveis, com um monte de outros workflows e testes e subtestes e várias outras coisas, entendeu? Então, meio que na teoria, na teoria a gente tipo nem usa assim o iox, entendeu? É só o sinapo certo, mas vale você fazer esse teste, tá? Tá, mas é é isso aí, é pro projeto, é pro projeto que a gente roda sinapse até para pegar aquela questão do contexto e e só que aí o sinapse ele tem tipo uma porrada de agente aí para vocês.

**DOUG FOX:** Show. Obrigado,

**Caio Imori:** Beleza?

**DOUG FOX:** Caio. Valeu.

**Caio Imori:** Fechou?

**DOUG FOX:** Obrigadão.

**Caio Imori:** Tamamos junto, Doug.

**DOUG FOX:** Valeu.

**Caio Imori:** Pode falar,

**Fernando Machado Rocha:** Não,

**Caio Imori:** Fernando.

**Fernando Machado Rocha:** só deixar os links que você colocou aqui em algum lugar.

**Caio Imori:** Os links.



**Fernando Machado Rocha:** É o GitHub que você colocou.

**Caio Imori:** Ah, eu coloquei no chat.

**Fernando Machado Rocha:** Fica na aula não. Na gravação.

**Caio Imori:** Hã.

**Fernando Machado Rocha:** Na gravação não fica o link.

**01:35:54**

**Caio Imori:** Ah, tá. Eu vou jogar no link do grupo lá para vocês, tá? Hum. Eu vou jogar no grupo agora, tá? Aí, ó, mandei lá no grupo. Esse é o Bimed,

**Fernando Machado Rocha:** Valeu,

**Caio Imori:** tá? Ô, ô, Dog, depois dá uma olhada. Eh, dá uma olhada lá a fundo, tipo, lei dos documentos mesmo, manualmente.

**DOUG FOX:** Certo.

**Caio Imori:** Entra no vai dar uma olhada só para você ver e pede pro cloud também. Manda esse link pro Cloud numa sessão e começa a estudar. para dar uma olhada. Eu vou, putz, eu tô tentando lembrar um outro um outro framework aqui de código muito f\*\*\* também, cara. Eu vou lembrar o nome e vou mandar um link para vocês lá no Eu vou é

**Fernando Machado Rocha:** Load review. Coloca também,

**Caio Imori:** vou manda lá, ô Fernando, entra no git, manda o link pra gente lá. Fechou?

**Fernando Machado Rocha:** tá?

**DOUG FOX:** Show

**Caio Imori:** ã, mas é isso, pessoal. Algum de vocês tem mais alguma dúvida? E aí, só para contextualizar, quem tá ansioso?

**01:36:51**

**Caio Imori:** Calma, calma. A gente tá nivelando ali, levando todo mundo pro número que vocês estão. Depois é só prática, depois a gente vai falar de OpenCloud, VPS, de Kim, de API, vai construir projeto, vai ajudar vocês aí também de forma meio que personalizada. E aí as interações do grupo ali, as conversas do grupo vai ficar cada vez melhores no sentido de tipo, putz, pessoal vai começar a construir site, projeto legais, aí claro que isso depende da gente, dependente da por atividade de vocês, obviamente, mas fiquem tranquilos, tá? A gente tá passando parte de fundamentação. A proposta da mentoria não é todas as aulas que tem slide aqui, já era, tá? Então fiquem trudas com Taísa. Eh, na verdade é a menor parte das aulas, as

primeiras são slides só para fazer nivelamento, depois é só terminal. E aí todo mundo tem que perder o medo de terminal aqui. Pelo amor de Deus, ninguém tenha medo de tela preta. Todo mundo vai ficar viciado nessa telinha preta, querendo um monte de coisa legal e vendendo também para alavancar aí na carreira. Fechou? Douge.

**01:37:52**

**Caio Imori:** Falar.

**DOUG FOX:** Só falar uma coisa aqui que acho que é interessante, que é uma experiência minha aqui, que não sou programador, enfim. E aí, para quem tiver preocupado já ou ainda não teve acesso o contato com Cloud Code, eu instalei tem mais ou menos 30 dias e comecei a fazer as coisas eh de forma perguntando direto no terminal. Aí comecei criando, baixei alguns squads, aí criei cópia, criei land, fui evoluindo, subi para ver self, fiz deploy, tudo isso sem saber nenhum contexto fundamental que você passou aqui. Então o que que acontece? Eh, o próprio Cloud Code foi me ajudando e me impulsionando e eu fui conseguindo conquistar essas etapas sem nenhum conhecimento de programação. Hoje, com a aula que você deu, foi muito esclarecedor. Por quê? Porque agora tudo que eu passei sozinho fazendo com a ajuda do do Cloud Code, eu vou conseguir compreender melhor. Então eu tô falando isso pra galera que nunca passou por essa experiência, que realmente eu faço pelo terminal, não é uma coisa um bicho de sete cabeças, é tranquilo, mas quando você tem esse apoio teórico dessas etapas que você mencionou é muito melhor. Então, até para quem não fez,

**Caio Imori:** Uhum.

**01:39:05**

**DOUG FOX:** é melhor começar sabendo esse fundamental que você passou para não ir no escuro que nem eu fui.

**Caio Imori:** Boa. Ô Doug. E por que que eu passei que a gente passa isso? Porque falando sobre mim, o Mateus, ele tipo já tem muito mais conhecimento nessa parte de programação, mas cara, eu sempre adiação, fiz tipo assim um curso de lógica de programação. Quando tinha 15 anos, eu dei, nem terminei, tipo, eu sou muito mais do lado de marketing. Então, eu sofri exatamente a mesma dor, cara. Que tipo, mano, que m\*\*\*\* é comit que ele tá falando, faça ideia que que é git hub. Eu não sabia a diferença entre git hubersel, tipo assim, loucura, sabia nada, entendeu? Então eu passei a mesma dor que você e eu falo: "Meu Deus do céu, as pessoas não

podem passar por essa loucura". Entendeu? Então é assim, vocês vão perceber, pessoal, que são termos, coisas que vão ficar na rotina de vocês na telinha preta ali. Tipo assim, as ferramentas que vocês mais vão abrir, as abas é hubelas, talvez nem tanto, mas super base e o terminal.

**DOUG FOX:** Show.

**Caio Imori:** Fechou?

**DOUG FOX:** Cai, obrigado.

**Caio Imori:** Fechado,

**Fernando Machado Rocha:** Valeu, pessoal.

**Caio Imori:** pessoal. Ninguém tem mais dúvida? Tá tudo certo?

**Fernando Machado Rocha:** Tudo de boa.

**Caio Imori:** Fechado. Então, boa. Ah, depois a gente vai subir a aula lá para vocês, tá bom? E lembrando de novo reforço. Lucão tá ansiosaço aí. Calma, Lucão, respira, respira que tá chegando, vai chegando no momento. Fechado. ã, não tem segunda aula, né? Só quinta agora. Isso, só quinta-feira agora. Segunda não vai ter. Beleza, fiquem tranquilos. É isso, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Qual coisa, manda mensagem lá no grupo, beleza? E a gente vai parar a gravação agora.

**Fernando Machado Rocha:** Valeu,

**Aline Oliveira:** Valeu.

**Caio Imori:** Valeu,

## A transcrição foi encerrada após 01:41:05

*Esta transcrição editável foi gerada por computador e pode conter erros. As pessoas também podem alterar o texto depois que ele for criado.*